

IT-PROJEKTDOKUMENTATION

Modernisierung des Klinikum-Intranets

Ablösung des IIS-/ActiveX-Intranets durch eine browserunabhängige Intranet-Landingpage mit Telefonverzeichnis, souveräner Office- und Dateiplattform (Nextcloud, Euro-Office) und lokaler KI – betrieben im eigenen Rechenzentrum.

Version 1.0 · Stand: 26. September 2026

Umfeld: Klinikum (Healthcare, kritische Infrastruktur)

Zielgruppe: Klinikumsleitung, IT-Leitung, Datenschutz, Informationssicherheit, Projektbeteiligte

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	2
1.1 Projektumfeld	3
1.2 Projektanlass	3
1.3 Projektziele	3
1.4 Projektabgrenzung	4
2 Ist-Analyse	4
2.1 Technologische Basis und Browserabhängigkeit	5
2.2 Performance	5
2.3 Verfügbarkeit und Stabilität	6
2.4 Navigation und Auffindbarkeit	6
2.5 Arbeitsplatz und Office	6
2.6 Dateiablage und Berechtigungen	6
2.7 Fragmentierte Organisationsstruktur	7
2.8 Fehlende KI-Unterstützung	7
2.9 Bewertung von Microsoft 365 als naheliegende Alternative	7
2.10 Zusammenfassung der Schwachstellen	8
3 Soll-Konzept und Anforderungen	8
3.1 Funktionale Anforderungen	9
3.2 Nicht-funktionale Anforderungen	9
4 Alternativen und Entscheidung	10
4.1 Betrachtete Alternativen	11
4.2 Nutzwertanalyse	11
4.3 Entscheidung	11
5 Projektplanung	12
5.1 Vorgehensmodell	13
5.2 Zeitplan	13
5.3 Meilensteine	13
5.4 Projektorganisation	14
6 Lösungsarchitektur	14
6.1 Überblick	15
6.2 Komponenten	15

6.3 Anmeldung und Berechtigungen	16
6.4 Lokale KI	17
6.5 Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit	18
6.6 Informationssicherheit und Datenschutz	18
7 Umsetzungsergebnis	18
7.1 Startseite	19
7.2 Telefonverzeichnis	20
7.3 Unterseiten und Textseiten	22
7.4 Administration	24
7.5 Office-Plattform	37
7.6 Lokale KI	48
8 Qualitätssicherung	51
8.1 Automatisierte Tests	52
8.2 Performance-Messung	52
8.3 Soll-Ist-Vergleich	52
9 Einführung, Migration und Betrieb	53
9.1 Einführungsstrategie	54
9.2 Migration von Office und Dateiablage (Folgeschritt)	54
9.3 Schulung und Kommunikation	54
9.4 Betrieb	54
10 Risiken und Maßnahmen	55
11 Fazit und Ausblick	56
11.1 Ausblick	57
Anhang	58
A Glossar	58
B Abbildungsverzeichnis	58
C Referenzdokumente	60

1 Einleitung

1.1 Projektumfeld

Das Klinikum versorgt Patientinnen und Patienten rund um die Uhr. Medizin, Pflege, Funktionsdienste, Technik und Verwaltung arbeiten im Schichtbetrieb und sind auf schnell verfügbare Informationen angewiesen: Telefon- und Bereitschaftsnummern, Notfallrufnummern, Verfahrensanweisungen (SOPs), Hygiene- und Alarmierungspläne, Formulare sowie gemeinsam bearbeitete Dokumente. Das Intranet ist dafür der zentrale Einstiegspunkt – seine Verfügbarkeit und Bedienbarkeit wirken sich damit mittelbar auf die Abläufe in der Patientenversorgung aus.

Beschäftigte	ca. 1.300 Mitarbeitende in Medizin, Pflege, Funktionsdiensten, Technik und Verwaltung
Arbeitsplätze	rund 500 PCs, davon viele als gemeinsam genutzte Geräte auf Stationen und in Funktionsbereichen
Organisation	Klinikum als Muttergesellschaft, zwei Tochtergesellschaften sowie weitere, historisch gewachsene Einheiten mit eigenen Strukturen
Betrieb	24/7 im Schichtdienst, eigenes Rechenzentrum, eigene IT-Abteilung

Als Einrichtung des Gesundheitswesens unterliegt das Klinikum besonderen Anforderungen: Gesundheitsdaten sind nach Art. 9 DSGVO besonders geschützt, für Beschäftigte gilt die berufliche Schweigepflicht (§ 203 StGB), und Krankenhäuser müssen angemessene Vorkehrungen zur Informationssicherheit nach dem Stand der Technik treffen (§ 391 SGB V, ehemals § 75c SGB V; branchenspezifischer Sicherheitsstandard B3S „Medizinische Versorgung“; für Häuser im KRITIS- bzw. NIS-2-Anwendungsbereich zusätzlich die Vorgaben des BSI-Gesetzes).

1.2 Projektanlass

Das bestehende Intranet basiert auf einer abgekündigten IIS-Plattform mit ActiveX-Komponenten. Es ist langsam, störanfällig und nur eingeschränkt mit aktuellen Browsern nutzbar. Parallel stehen Entscheidungen zur Zukunft der Office-Arbeitsplätze und der Dateiablage an: Microsoft Office 2019 erhält seit dem 14. Oktober 2025 keine Sicherheitsupdates mehr, und der Umstieg auf Microsoft 365 wurde aus Kosten-, Datenschutz-, Verfügbarkeits- und Souveränitätsgründen verworfen (siehe Kapitel 2 und 4).

1.3 Projektziele

- **Ablösung** des IIS-/ActiveX-Intranets durch eine wartbare, browserunabhängige Lösung ohne Internet-Explorer-Abhängigkeit.
- **Performance:** Suche im Telefonverzeichnis in unter einer Sekunde (bisher ≥ 15 s).
- **Verfügbarkeit:** Stabiler Betrieb mit Überwachung, Selbstheilung und Sicherung; Betrieb ohne Abhängigkeit von Internetanbindung oder Cloud-Diensten.

- **Auffindbarkeit:** Ein zentraler Einstieg für den gesamten Verbund (Klinikum, Tochtergesellschaften, weitere Einheiten) mit klarer, zentral gepflegter Navigation.
- **Zusammenarbeit:** Browserbasierte Dokumentbearbeitung und abteilungsübergreifende Ablage mit Rechtevergabe über AD-Gruppen.
- **KI-Unterstützung:** Lokal betriebene KI für Textarbeit (Zusammenfassen, Übersetzen, Formulieren) ohne Datenabfluss.
- **Digitale Souveränität:** Open-Source-Komponenten europäischer Herkunft, Betrieb im eigenen Rechenzentrum, weitgehende Unabhängigkeit von US-Anbietern.

1.4 Projektabgrenzung

Im Projektumfang	Nicht im Projektumfang
Intranet-Landingpage mit Navigation, Unter- und Textseiten, Mitteilungen, Notfallnummern, Alarmierung	Klinische Primärsysteme (KIS, PACS, LIS) und deren Schnittstellen
Telefonverzeichnis mit Synchronisation aus dem Active Directory	Verarbeitung von Patientendaten im Intranet
Windows-Anmeldung (SSO) und Berechtigungen über AD-Gruppen	Ablösung von E-Mail/Exchange (Outlook Web App wird nur verlinkt)
Office-Plattform (Nextcloud, Euro-Office) inkl. Sicherung und Monitoring	Vollständige Migration aller Netzlaufwerke (Folgeprojekt, siehe Kapitel 9)
Anbindung eines lokalen KI-Endpunkts	Beschaffung und Betrieb der KI-Server-Hardware

2 Ist-Analyse

Die Ist-Analyse wurde durch Interviews mit Stationsleitungen, Sekretariaten, Verwaltung und IT, durch Auswertung der Störungstickets sowie durch Messungen am Bestandssystem durchgeführt. Abbildung 1 zeigt die vereinfachte Ausgangsarchitektur.

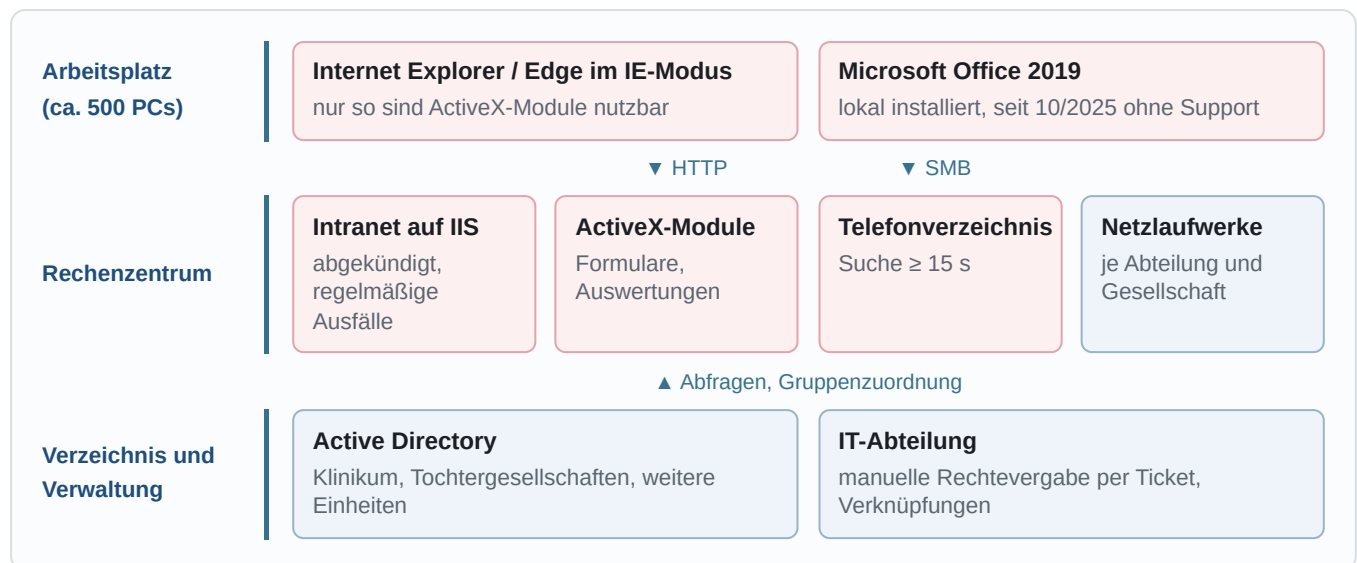


Abb. 1 Vereinfachte Ist-Architektur des Intranets und der Dateiablage (rot: abgekündigt bzw. kritisch).

2.1 Technologische Basis und Browserabhängigkeit

Das Intranet läuft auf einer älteren Version der Internet Information Services (IIS), deren Herstellerunterstützung ausgelaufen bzw. abgekündigt ist. Mehrere Module – darunter Formulare und Auswertungen – setzen ActiveX-Steuerelemente voraus. ActiveX wird ausschließlich vom Internet Explorer unterstützt, dessen Support am 15. Juni 2022 endete. Diese Module sind nur noch im Internet Explorer oder in Microsoft Edge im IE-Modus nutzbar.

Daraus ergeben sich mehrere Probleme:

- **Sicherheitsrisiko:** ActiveX-Komponenten laufen mit weitreichenden Rechten auf dem Client und gelten als häufiges Einfallstor für Schadcode. Für veraltete Komponenten stehen keine Sicherheitsupdates mehr zur Verfügung – ein Widerspruch zur Forderung nach dem „Stand der Technik“ (§ 391 SGB V, B3S).
- **Pflegeaufwand:** Die IE-Modus-Siteliste muss zentral per Gruppenrichtlinie gepflegt werden; jede neue oder verschobene Seite erzeugt Aufwand und Fehlerquellen.
- **Eingeschränkte Endgeräte:** Mobile Geräte (z. B. Visitenwagen-Tablets), Thin Clients mit anderen Browsern und künftige Windows-Versionen können die betroffenen Module nicht nutzen.
- **Know-how-Verlust:** Die ursprünglichen Entwickler stehen nicht mehr zur Verfügung; Änderungen an den ActiveX-Modulen sind praktisch nicht mehr möglich.

2.2 Performance

Die Antwortzeiten sind durchgängig unbefriedigend. Besonders kritisch ist das Telefonverzeichnis: Eine Suche dauert **mindestens 15 Sekunden**, zu Stoßzeiten (Schichtwechsel, Visite) auch deutlich länger. Ursache ist, dass jede Suche das Verzeichnis ohne geeignete Indizierung durchsucht bzw. live an Backend-Systeme weitergereicht wird. Im Klinikalltag – etwa bei der Suche nach dem diensthabenden Konsiliararzt, der Blutbank oder der Haustechnik – ist diese Wartezeit nicht akzeptabel. Beschäftigte weichen deshalb auf ausgedruckte, oft veraltete Telefonlisten aus.

2.3 Verfügbarkeit und Stabilität

Es kommt regelmäßig zu Ausfällen, deren Ursache in Fehlern des IIS liegt (u. a. hängende Anwendungspools, Speicherengpässe, fehlerhafte Module nach Updates). Die Wiederherstellung erfordert manuelle Eingriffe der IT, teilweise außerhalb der Regelarbeitszeit. Während eines Ausfalls sind Telefonverzeichnis, Verfahrensanweisungen und Formulare nicht erreichbar. Eine systematische Überwachung mit frühzeitiger Alarmierung existiert nicht; Störungen werden meist erst durch Anrufe beim Service-Desk bekannt.

2.4 Navigation und Auffindbarkeit

Die Navigation ist über Jahre gewachsen. Inhalte sind auf verschiedene Navigationselemente verteilt – Hauptmenü, Seitenleisten, Linklisten einzelner Abteilungen und Schnellzugriffe auf der Startseite. Gleiche Ziele sind mehrfach und unter verschiedenen Bezeichnungen verlinkt, andere nur über mehrere Klickebenen erreichbar. Neue Beschäftigte, Rotationsassistenten und Springerkräfte finden benötigte Inhalte nur schwer. Eine zentrale Pflege fehlt; Änderungen erfordern häufig die IT, und tote Links bleiben lange bestehen. Nutzungszahlen, die eine Priorisierung der Inhalte erlauben würden, liegen nicht vor.

2.5 Arbeitsplatz und Office

Auf den Arbeitsplätzen ist Microsoft Office 2019 als lokal installierte Kaufversion im Einsatz. Der erweiterte Support endete am 14. Oktober 2025; seitdem erscheinen keine Sicherheitsupdates mehr. Dokumente werden lokal oder auf Netzlaufwerken bearbeitet und per E-Mail-Anhang ausgetauscht. Gleichzeitiges Bearbeiten ist nicht möglich, was zu Versionskonflikten und Kopien („Dienstplan_final_v3_neu.xlsx“) führt. Die Verteilung von Updates und Add-ins erfolgt über die Softwareverteilung und bindet IT-Kapazität.

2.6 Dateiablage und Berechtigungen

Die Dateiablage besteht aus Netzlaufwerken (SMB-Freigaben) je Abteilung. Die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit – etwa zwischen Stationen, Hygiene, Qualitätsmanagement, Medizincontrolling und Einkauf – wird über Verknüpfungen auf fremde Freigaben und/oder über die Zuordnung zu AD-Gruppen realisiert. Beides wird ausschließlich von der IT auf Ticketanforderung eingerichtet.

- Die Einrichtung dauert je nach Auslastung Tage; Projektgruppen behelfen sich mit E-Mail-Anhängen oder USB-Sticks.

- Berechtigungen werden selten zurückgenommen („Berechtigungsdrift“); wer worauf Zugriff hat, ist nur mit Aufwand nachvollziehbar – ein Risiko bei Audits und für die Vertraulichkeit sensibler Unterlagen.
- Ein Zugriff außerhalb des Arbeitsplatz-PCs (z. B. per Browser oder Tablet) ist nicht vorgesehen.

2.7 Fragmentierte Organisationsstruktur

Neben dem Klinikum selbst gehören zwei Tochtergesellschaften und weitere, historisch gewachsene Einheiten zum Verbund. Diese Struktur spiegelt sich in der IT wider: Inhalte, Linklisten und Ablagen existieren je Gesellschaft bzw. Einheit getrennt, teils mit abweichenden Bezeichnungen und Verantwortlichkeiten. Eine gesellschaftsübergreifende Sicht – etwa ein gemeinsames Telefonverzeichnis oder verbundweit gültige Verfahrensanweisungen – gibt es nicht oder nur als manuell gepflegte Kopien.

- Beschäftigte der Tochtergesellschaften finden Ansprechpartner im Klinikum (und umgekehrt) nur schwer.
- Die gemeinsame Arbeit über Gesellschaftsgrenzen hinweg ist auf Netzlaufwerken besonders aufwendig, weil Freigaben und Gruppen je Einheit separat angefragt und gepflegt werden müssen.
- Rund 1.300 Mitarbeitende teilen sich etwa 500 PCs. Im Schichtbetrieb wechseln die Personen an einem Gerät häufig; lokal gespeicherte Dateien und arbeitsplatzgebundene Einstellungen sind daher ungeeignet.
- Jede Lizenzierung pro Benutzer (statt pro Gerät) wirkt sich bei 1.300 Personen – viele davon mit nur gelegentlicher PC-Nutzung – unmittelbar auf die Kosten aus.

2.8 Fehlende KI-Unterstützung

Es gibt keinerlei KI-Unterstützung, um einzelne Arbeitsschritte zu erleichtern oder zu automatisieren – etwa das Zusammenfassen langer Protokolle, das Formulieren von Mitteilungen, das Übersetzen von Patienteninformationen oder das Überarbeiten von Verfahrensanweisungen. Gleichzeitig ist die Nutzung öffentlicher KI-Dienste durch Beschäftigte („Schatten-KI“) nicht auszuschließen. Gerade im Gesundheitswesen ist das ein erhebliches Risiko, weil dabei personenbezogene oder vertrauliche Inhalte unkontrolliert an Drittanbieter außerhalb der EU gelangen können.

2.9 Bewertung von Microsoft 365 als naheliegende Alternative

Microsoft 365 wurde als Nachfolger für Office 2019 und Dateiablage geprüft und aus folgenden Gründen nicht weiterverfolgt:

- **Kosten:** Abonnementlizenzen werden je Benutzer berechnet. Bei rund 1.300 Mitarbeitenden an nur etwa 500 PCs – einschließlich Schicht- und Teilzeitkräften mit gelegentlicher Nutzung sowie der Beschäftigten der Tochtergesellschaften – entstehen dauerhaft hohe laufende Kosten. Preisänderungen liegen allein beim Anbieter.
- **Datenschutz:** Es bestehen Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener und besonders schützenswerter Daten (Art. 9 DSGVO), der Telemetrie- und Diagnosedaten sowie der Kontrollierbarkeit von Unterauftragsverarbeitern. Die Datenschutzkonferenz hat die datenschutzkonforme Nutzung wiederholt kritisch bewertet.

- **Verfügbarkeit bei Ausfällen:** Eine Cloud-Lösung macht das Arbeiten von der Internetanbindung des Klinikums und von der Verfügbarkeit des Anbieters abhängig. Großflächige Störungen von Cloud-Diensten sowie Ausfälle der WAN-Anbindung sind nicht beeinflussbar. Für ein Haus im 24/7-Betrieb, das seine Notfallfähigkeit auch bei gestörter Außenanbindung sicherstellen muss, ist das ein wesentliches Risiko.
- **US-Abhängigkeit:** Als US-Anbieter unterliegt Microsoft US-Recht (u. a. CLOUD Act, FISA Section 702). Selbst bei Datenhaltung in der EU sind behördliche Zugriffe nicht auszuschließen; der Fortbestand des EU-US Data Privacy Framework ist rechtlich ungewiss. Gewünscht ist daher eine – soweit möglich – US-unabhängige Lösung, die digitale Souveränität und Handlungsfähigkeit auch bei geopolitischen Veränderungen sichert.

2.10 Zusammenfassung der Schwachstellen

Nr.	Schwachstelle	Auswirkung	Risiko
S1	Abgekündigter IIS, ActiveX	Keine Sicherheitsupdates, Angriffsfläche auf Clients, Verstoß gegen „Stand der Technik“	hoch
S2	IE-/IE-Modus-Abhängigkeit	Eingeschränkte Endgeräte, Pflegeaufwand für Sitelisten, keine Zukunftsfähigkeit	hoch
S3	Telefonsuche ≥ 15 s	Zeitverlust im Klinikalltag, Ausweichen auf veraltete Papierlisten	hoch
S4	Regelmäßige IIS-Ausfälle	Informationen, SOPs und Formulare nicht verfügbar; manueller Wiederanlauf	hoch
S5	Verstreute Navigation	Lange Suchzeiten, Doppelpflege, tote Links, hoher Einarbeitungsaufwand	mittel
S6	Office 2019 ohne Support	Sicherheitslücken, keine gemeinsame Bearbeitung	hoch
S7	Rechtevergabe auf Netzlaufwerken nur durch IT	Verzögerte Zusammenarbeit, Berechtigungsdrift, schwer auditierbar	mittel
S8	Fragmentierte Struktur (Klinikum, zwei Töchter, weitere Einheiten)	Getrennte Inhalte und Ablagen, kein gemeinsames Telefonverzeichnis, hoher Abstimmungsaufwand	mittel
S9	Keine (sichere) KI	Ungenutztes Entlastungspotenzial, Risiko durch Schatten-KI	mittel
S10	Cloud-Alternative ungeeignet	Kosten, Datenschutz, Ausfallabhängigkeit, US-Recht	mittel

3 Soll-Konzept und Anforderungen

Aus den Schwachstellen wurden die folgenden Anforderungen abgeleitet. Die Priorität folgt der MoSCoW-Methode (M = Muss, S = Soll, K = Kann).

3.1 Funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Prio.	Bezug
F01	Zentrale Startseite mit Kacheln für alle Anwendungen, Unterseiten und Textseiten	M	S5
F02	Verbundweites Telefonverzeichnis (Klinikum und Tochtergesellschaften) mit Live-Suche über Name, Abteilung und Rufnummer	M	S3
F03	Automatischer Abgleich des Telefonverzeichnisses mit dem Active Directory	M	S3
F04	Zentrale, rollenbasierte Pflege der Navigation ohne Programmierkenntnisse	M	S5
F05	Notfallnummern, Mitteilungen und SMS-Alarmierung auf der Startseite	M	–
F06	Anmeldung mit dem Windows-Konto (Single Sign-on), Sichtbarkeit von Kacheln nach AD-Gruppen	M	S7
F07	Browserbasierte Bearbeitung von Text, Tabellen, Präsentationen und PDF-Formularen, kompatibel zu Microsoft-Formaten	M	S6
F08	Gemeinsame Dateiablage mit Freigaben über AD-Gruppen	S	S7
F09	KI-Funktionen (Chat, Zusammenfassen, Übersetzen) in Editoren und Dateiablage	S	S9
F10	Nutzungsstatistik je Kachel zur Priorisierung der Inhalte	K	S5
F11	Schutz sensibler Inhalte durch zusätzlichen Zugangscode (SMS)	K	–
F12	Gesellschaftsübergreifende Inhalte und gesellschaftsspezifische Kacheln über AD-Gruppen	M	S8

3.2 Nicht-funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Prio.	Bezug
N01	Antwortzeit der Telefonsuche < 1 s, Seitenaufbau < 2 s, ausgelegt für ca. 1.300 Beschäftigte	M	S3
N02	Lauffähig in allen aktuellen Browsern, keine Plug-ins, kein IE-Modus	M	S1, S2
N03	Betrieb vollständig im eigenen Rechenzentrum, keine Abhängigkeit von Internet oder Cloud	M	S10
N04	Überwachung aller Dienste per SNMP, automatischer Neustart, verschlüsselte Sicherung	M	S4

ID	Anforderung	Prio.	Bezug
N05	Datenschutz nach DSGVO/BDSG und kirchlichem bzw. Landesdatenschutz; keine externen Ressourcen, kein Tracking	M	S10
N06	Informationssicherheit nach Stand der Technik (CSRF-Schutz, Sicherheitsheader, Secrets außerhalb des Codes)	M	S1
N07	Open Source, bevorzugt europäische Hersteller; Austauschbarkeit der Komponenten	S	S10
N08	KI ausschließlich lokal, ohne Datenübermittlung an Dritte	M	S9
N09	Barrierefreiheit (Tastaturbedienung, Kontraste, Screenreader)	S	–
N10	Automatisierte Tests und reproduzierbare Installation	S	–

4 Alternativen und Entscheidung

4.1 Betrachtete Alternativen

Alternative	Beschreibung
A – Microsoft on-premises	SharePoint Server Subscription Edition als Intranet, Office LTSC als Nachfolger von Office 2019, Dateiablage weiter auf Netzlaufwerken bzw. SharePoint.
B – Microsoft 365	SharePoint Online als Intranet, Microsoft 365 Apps, OneDrive/Teams als Ablage, Copilot als KI.
C – Souveräne Open-Source-Lösung	Schlanke Intranet-Landingpage (PHP/MySQL), Nextcloud als Dateiplattform, Euro-Office als Editor, lokaler KI-Endpunkt; alles als Container im eigenen Rechenzentrum.

4.2 Nutzwertanalyse

Bewertung von 1 (ungenügend) bis 5 (sehr gut); der Nutzwert ergibt sich aus der Summe von Gewichtung × Bewertung, geteilt durch 100.

Kriterium	Gewicht	A	B	C
Datenschutz (Gesundheitsdaten, Schweigepflicht)	20 %	4	2	5
Verfügbarkeit bei Internet- oder Anbieterausfall	15 %	4	2	4
US-Unabhängigkeit, digitale Souveränität	15 %	2	1	5
Laufende Kosten (Lizenzen, Betrieb)	15 %	2	2	4
Browserunabhängigkeit, Zukunftsfähigkeit	10 %	4	5	5
Integration AD, Single Sign-on	10 %	5	5	4
Benutzerfreundlichkeit, Auffindbarkeit	10 %	3	5	4
KI-Unterstützung (datenschutzkonform nutzbar)	5 %	2	3	4
Nutzwert	100 %	3,30	2,80	4,45

4.3 Entscheidung

Alternative C erreicht den höchsten Nutzwert. Ausschlaggebend sind Datenschutz, Unabhängigkeit von Internetanbindung und Cloud-Anbietern sowie der Wegfall laufender Lizenzkosten. Die eingesetzten Komponenten stammen überwiegend aus Europa: Nextcloud wird von der Nextcloud GmbH (Stuttgart) entwickelt, Euro-Office ist eine europäische Open-Source-Initiative für einen souveränen Office-Editor. Für

die lokale KI können Modelle europäischer Anbieter (z. B. Mistral AI, Frankreich) oder andere offene Modelle eingesetzt werden; der Endpunkt ist austauschbar.

Verbleibende Abhängigkeiten

Arbeitsplatz-Betriebssystem (Windows), Active Directory und Exchange bleiben vorerst bestehen und liegen außerhalb dieses Projekts. Die gewählte Architektur nutzt offene Standards (LDAP, HTTP, OpenAI-kompatible API, OOXML/ODF), sodass ein späterer Wechsel dieser Komponenten nicht behindert wird.

5 Projektplanung

5.1 Vorgehensmodell

Das Projekt wurde hybrid durchgeführt: Analyse, Konzept und Abnahme folgten einem klassischen Phasenmodell; die Umsetzung erfolgte iterativ in kurzen Zyklen mit regelmäßigen Reviews durch Vertreter aus Pflege, Medizin, Verwaltung und IT. Jede Änderung wurde als Pull Request mit automatisierten Tests eingebracht.

5.2 Zeitplan



Abb. 2 Projektablauf 2026 mit Phasen und Arbeitspaketen (Kalenderwochen 10 bis 29).

5.3 Meilensteine

MS	Meilenstein	Ergebnis
M1	Ist-Analyse und Soll-Konzept abgenommen	Anforderungskatalog
M2	Entscheidung für Alternative C durch Klinikumsleitung	Entscheidungsvorlage
M3	Intranet-Kern mit Telefonverzeichnis lauffähig	Testsystem
M4	SSO, AD-Gruppen und Office-Plattform integriert	Integrationssystem

MS	Meilenstein	Ergebnis
M5	Tests und Abnahme erfolgreich	Abnahmeprotokoll
M6	Pilotbetrieb abgeschlossen, Rollout freigegeben	Go-live

5.4 Projektorganisation

Rolle	Aufgabe
Auftraggeber	Klinikumsleitung / Kaufmännische Direktion: Budget, Entscheidung, Abnahme
Projektleitung	IT-Abteilung: Planung, Steuerung, Berichtswesen
Entwicklung, Betrieb	IT-Abteilung: Umsetzung, Container-Betrieb, Tests
Fachvertretung	Pflegedirektion, Ärztlicher Dienst, Verwaltung, Qualitätsmanagement: Anforderungen, Tests, Pilot
Datenschutz, Informationssicherheit	Datenschutzbeauftragte/r, ISB: Datenschutz-Folgenabschätzung, Sicherheitskonzept
Mitarbeitervertretung	Betriebs- bzw. Personalrat: Beteiligung, u. a. zur Nutzungsstatistik und KI

6 Lösungsarchitektur

6.1 Überblick

Alle Komponenten laufen als Docker-Container auf Servern im Rechenzentrum des Klinikums. Einziger Einstiegspunkt ist der Container `auth` : Er übernimmt die Windows-Anmeldung und leitet Anfragen an das Intranet, an Nextcloud und an den Euro-Office-DocumentServer weiter. Datenbanken sind nur im internen Container-Netz erreichbar.

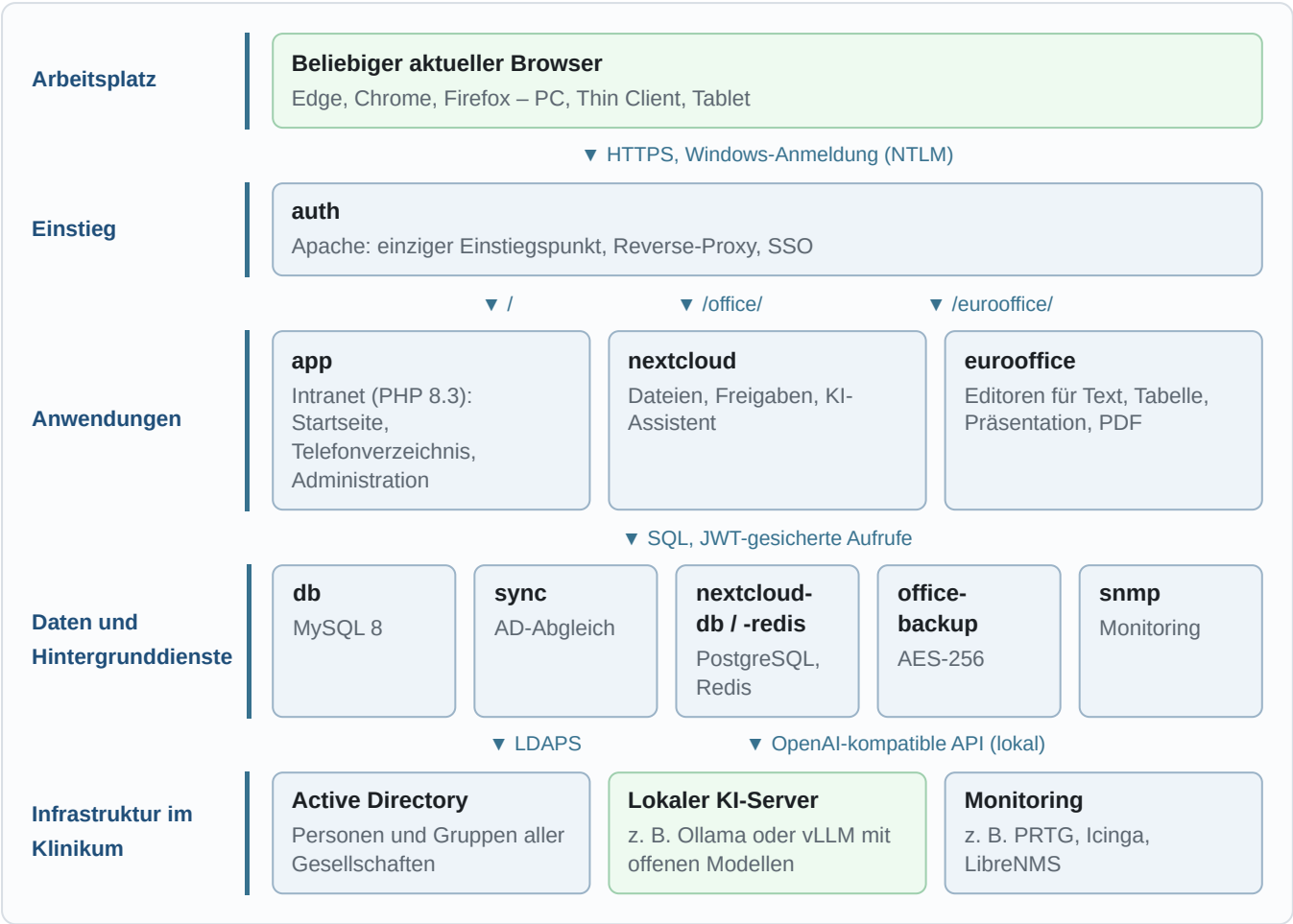


Abb. 3 Soll-Architektur: alle Dienste als Container im Rechenzentrum des Klinikums, ohne Cloud-Abhängigkeit.

6.2 Komponenten

Dienst	Aufgabe	Technologie
<code>auth</code>	Einstiegspunkt, Reverse-Proxy, Windows-Anmeldung (NTLM), Schutz vor gefälschten Identitäts-Headern	Apache 2.4
<code>app</code>	Intranet-Landingpage, Telefonverzeichnis, Administration, Statistik	PHP 8.3, Vanilla JS, eigenes CSS

Dienst	Aufgabe	Technologie
db	Datenbank des Intranets (Navigation, Telefonverzeichnis, Einstellungen, Protokolle)	MySQL 8
sync	Regelmäßiger Abgleich von Personen und Gruppen aus dem Active Directory	PHP, LDAPS
snmp	Zustand aller Dienste und des AD-Abgleichs für das Monitoring	net-snmp (v2c)
nextcloud , nextcloud-cron , nextcloud-ai- worker	Dateiablage, Freigaben, Oberfläche, KI-Assistent	Nextcloud 34
eurooffice	Browser-Editoren für Text, Tabellen, Präsentationen, PDF-Formulare	Euro-Office DocumentServer
nextcloud-db , nextcloud-redis	Datenbank und Cache von Nextcloud	PostgreSQL 17, Redis 7
office-backup	Verschlüsselte Sicherung und Wiederherstellung	AES-256

6.3 Anmeldung und Berechtigungen

Beschäftigte melden sich nicht erneut an: Der Container `auth` erkennt die bestehende Windows-Anmeldung. Das Intranet ordnet den Anmeldenamen dem synchronisierten Verzeichnis zu und ermittelt die AD-Gruppen – auch verschachtelte Mitgliedschaften. Kacheln, Office-Apps und App-Pakete werden über diese Gruppen freigegeben. So erhalten Beschäftigte des Klinikums und der Tochtergesellschaften eine gemeinsame Startseite, sehen aber zusätzlich nur die für ihre Gesellschaft, Abteilung oder Funktion relevanten Kacheln. Beim Wechsel in Nextcloud oder eine Office-App wird der Benutzer über ein signiertes, 60 Sekunden gültiges und nur einmal verwendbares Token angemeldet.

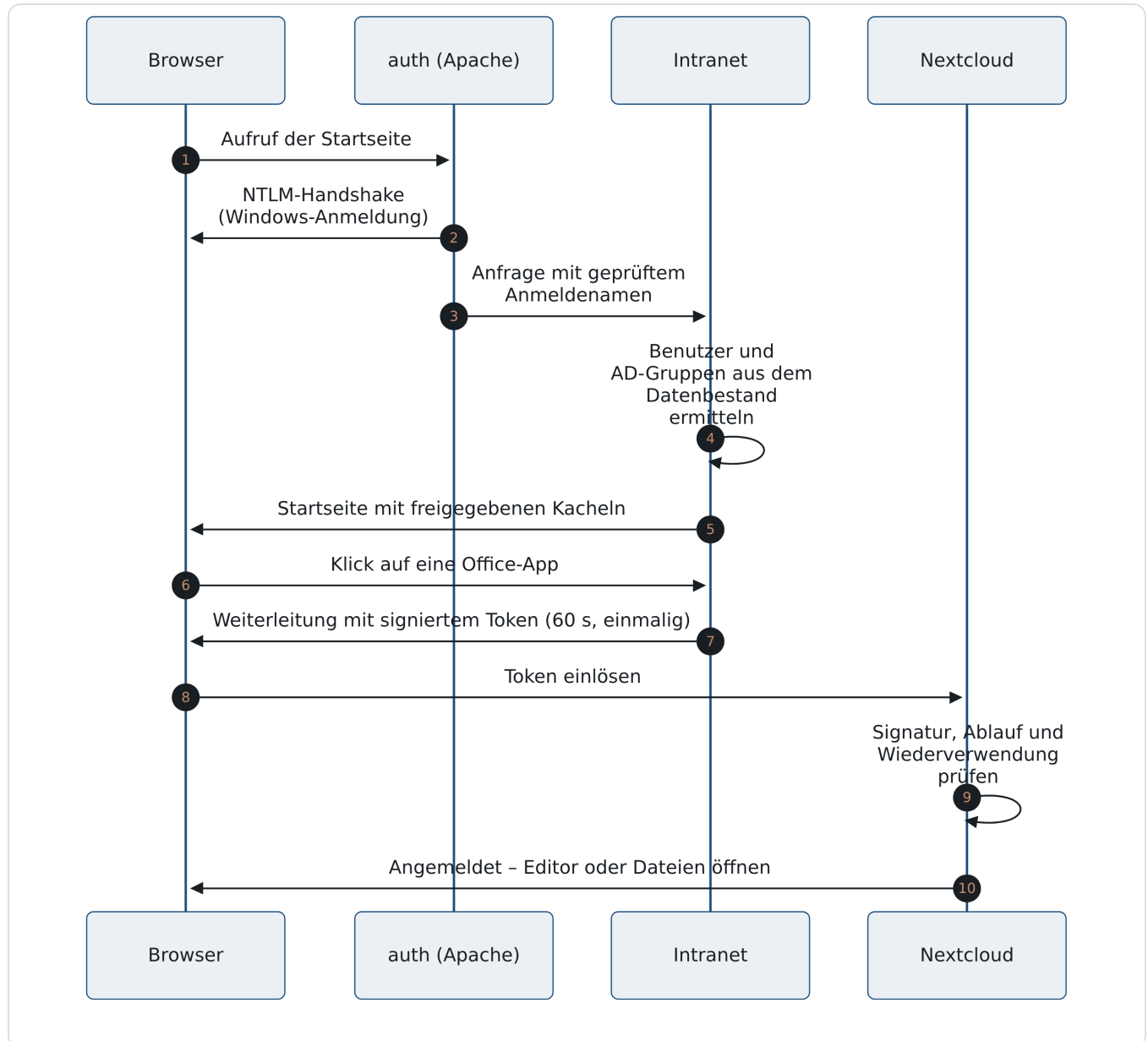


Abb. 4 Ablauf der automatischen Anmeldung vom Intranet bis in die Office-Plattform.

6.4 Lokale KI

Ein OpenAI-kompatibler Endpunkt (z. B. Ollama, vLLM oder LocalAI) wird im Adminbereich einmalig hinterlegt und steht danach allen Beschäftigten zur Verfügung – im Nextcloud-Assistenten sowie über das

KI-Plugin in allen Euro-Office-Editoren. Die Anfragen werden serverseitig weitergeleitet; der API-Schlüssel erreicht den Browser nicht. Es werden keine Daten an externe Anbieter übermittelt. Audio- und Bildfunktionen sind standardmäßig deaktiviert und können gezielt freigegeben werden.

6.5 Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit

- **Unabhängig vom Internet:** Alle Dienste inklusive KI laufen lokal; externe Ressourcen (CDNs, Web-Fonts, Tracking) werden nicht geladen.
- **Selbstheilung:** Jeder Container besitzt einen Healthcheck und startet bei Fehlern automatisch neu; der Stack startet als Systemdienst beim Serverstart.
- **Robuster AD-Abgleich:** Ist das AD nicht erreichbar, bleibt der letzte gültige Stand des Telefonverzeichnisses erhalten – die Telefonsuche funktioniert weiter.
- **Entkopplung:** Fällt die Office-Plattform aus, bleiben Startseite, Telefonverzeichnis und Notfallnummern verfügbar; die Office-Kachel zeigt den Status an.
- **Monitoring:** Der SNMP-Agent meldet den Zustand jedes Dienstes an bestehende Systeme (z. B. PRTG, Icinga, LibreNMS).
- **Sicherung:** Tägliche, AES-256-verschlüsselte Sicherung von Office-Plattform und Intranet mit einstellbarer Aufbewahrung; Wiederherstellung per Skript.

6.6 Informationssicherheit und Datenschutz

- Datenbankzugriffe ausschließlich über vorbereitete Anweisungen; konsequente Ausgabe-Maskierung gegen XSS.
- CSRF-Token für alle schreibenden Anfragen, Sperre nach fünf fehlgeschlagenen Anmeldungen, automatische Abmeldung bei Inaktivität.
- Sicherheitsheader (Content-Security-Policy, X-Frame-Options, Referrer-Policy u. a.).
- Passwörter und Schlüssel ausschließlich als Docker-Secrets, nie im Quellcode oder in Protokollen.
- Absicherung der Kommunikation zwischen Intranet, Nextcloud und DocumentServer per JWT.
- Rollenmodell im Adminbereich (Administrator, Redaktion); Protokollierung von Änderungen und AD-Läufen.
- Keine Verarbeitung von Patientendaten im Intranet; die Nutzungsstatistik erfasst nur Klicks je Kachel und Tag, ohne Personenbezug.

7 Umsetzungsergebnis

Dieses Kapitel stellt die umgesetzten Module anhand von Screenshots des Testsystems vor. Alle Namen und Rufnummern sind Beispieldaten.

7.1 Startseite

Die Startseite bündelt alle Anwendungen als Kacheln. Eine Kachel kann auf eine Anwendung, eine Unterseite mit weiteren Kacheln oder eine formatierte Textseite verweisen. Notfallnummern sind farblich abgesetzt, wichtige Links stehen in einem aufklappbaren Bereich. Aktuelle Mitteilungen erscheinen beim Aufruf als Overlay. Die Darstellung passt sich hellen und dunklen Farbschemata an.

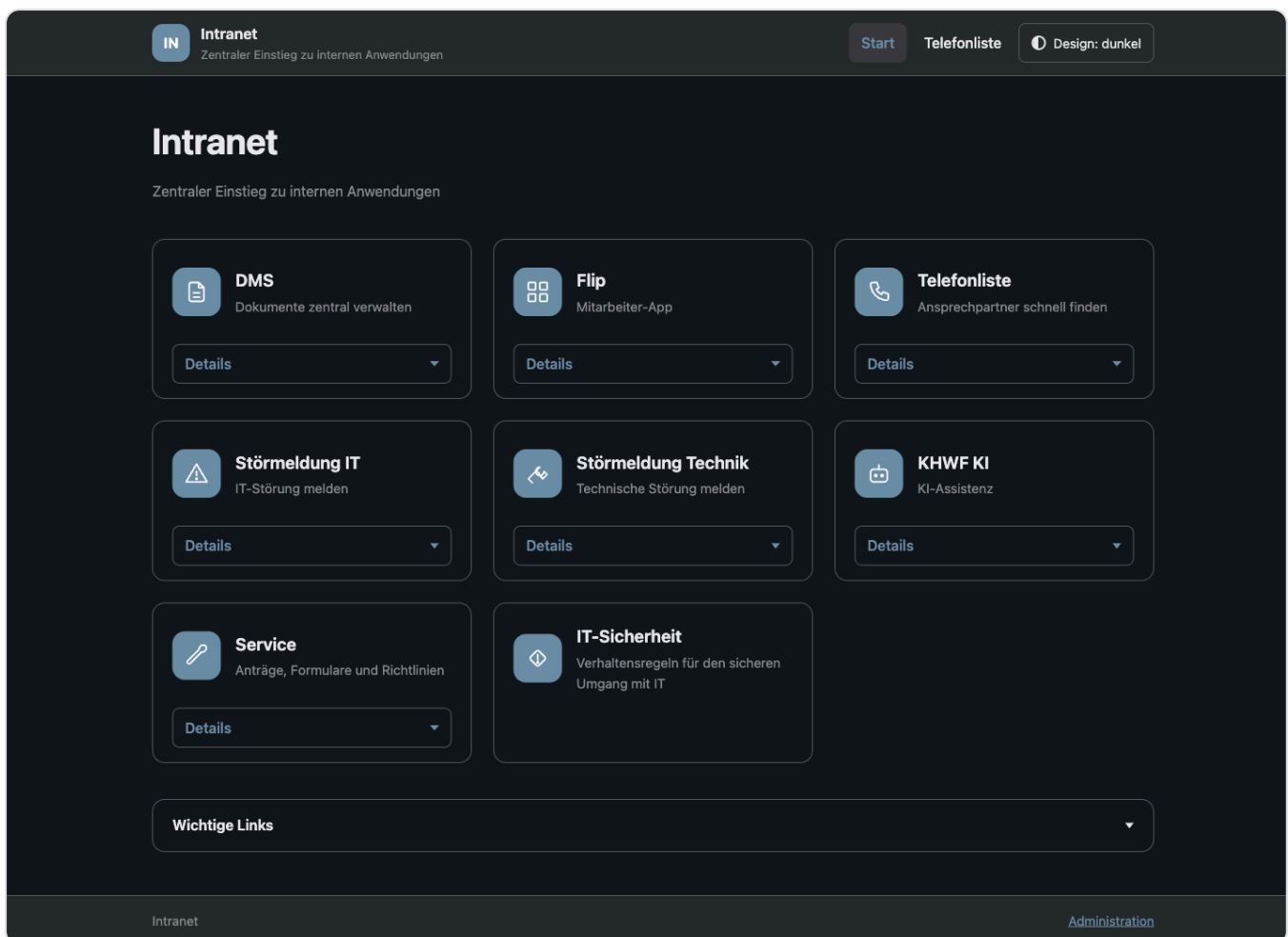


Abb. 5 Startseite mit Kacheln und aufklappbaren wichtigen Links (dunkles Farbschema).

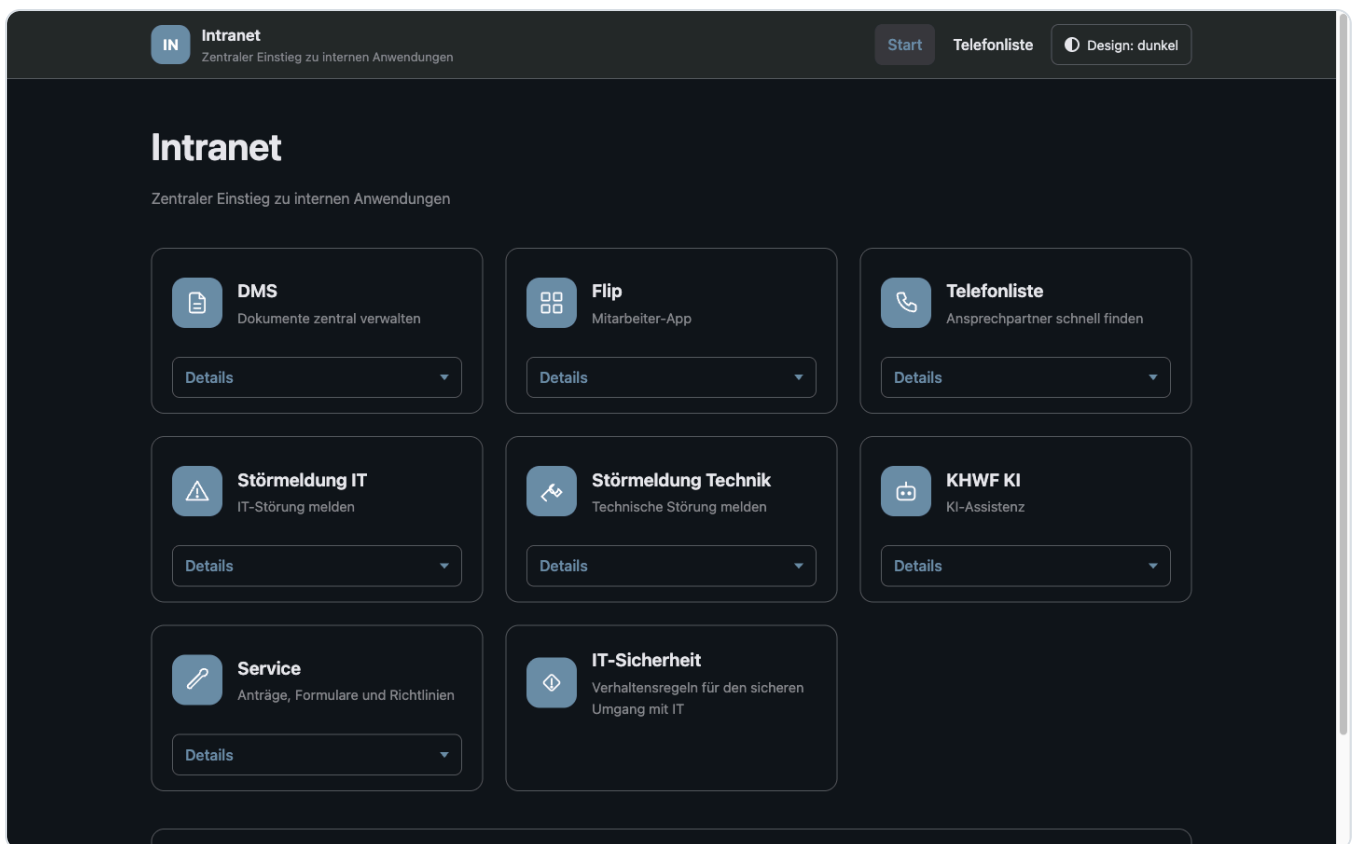


Abb. 6 Startseite mit Mitteilungs-Overlay.

7.2 Telefonverzeichnis

Das Telefonverzeichnis wird aus dem Active Directory gespeist und lokal indiziert vorgehalten. Die Live-Suche liefert bereits während der Eingabe Ergebnisse über Name, Vorname, Nachname, Abteilung und Rufnummer (auch Teilnummern). Die gemessene Antwortzeit liegt im Millisekundenbereich (Kapitel 8.2).

IN Intranet
Zentraler Einstieg zu internen Anwendungen

Start **Telefonliste** Design: hell

Telefonliste

14 Einträge

Suche nach Name, Abteilung oder Telefonnummer

Suchen

Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein.

Intranet [Anwenderhandbuch](#) [Administration](#)

Abb. 7 Telefonverzeichnis.

Telefonliste

14 Einträge

Suche nach Name, Abteilung oder Telefonnummer

Kardio

x

Suchen

Treffer: 3 – angezeigt: 3

Dr. Anna Becker

Telefon [+49 621 383-2140](tel:+496213832140)
Abteilung **Kardiologie**
E-Mail anna.becker@klinikum.example

Ines Koch

Telefon [+49 621 383-2150](tel:+496213832150)
Abteilung **Kardiologie – Sekretariat**
E-Mail ines.koch@klinikum.example

Dr. Dieter Wagner

Telefon [+49 621 383-2145](tel:+496213832145)
Abteilung **Kardiologie**
E-Mail dieter.wagner@klinikum.example

Abb. 8 Live-Suche „Kardio“: Treffer über die Abteilung, bereits während der Eingabe.

7.3 Unterseiten und Textseiten

Inhalte werden hierarchisch statt über verstreute Menüs strukturiert. Textseiten – etwa IT-Richtlinien oder Hinweise zur Informationssicherheit – werden im Adminbereich mit einem Editor gepflegt.

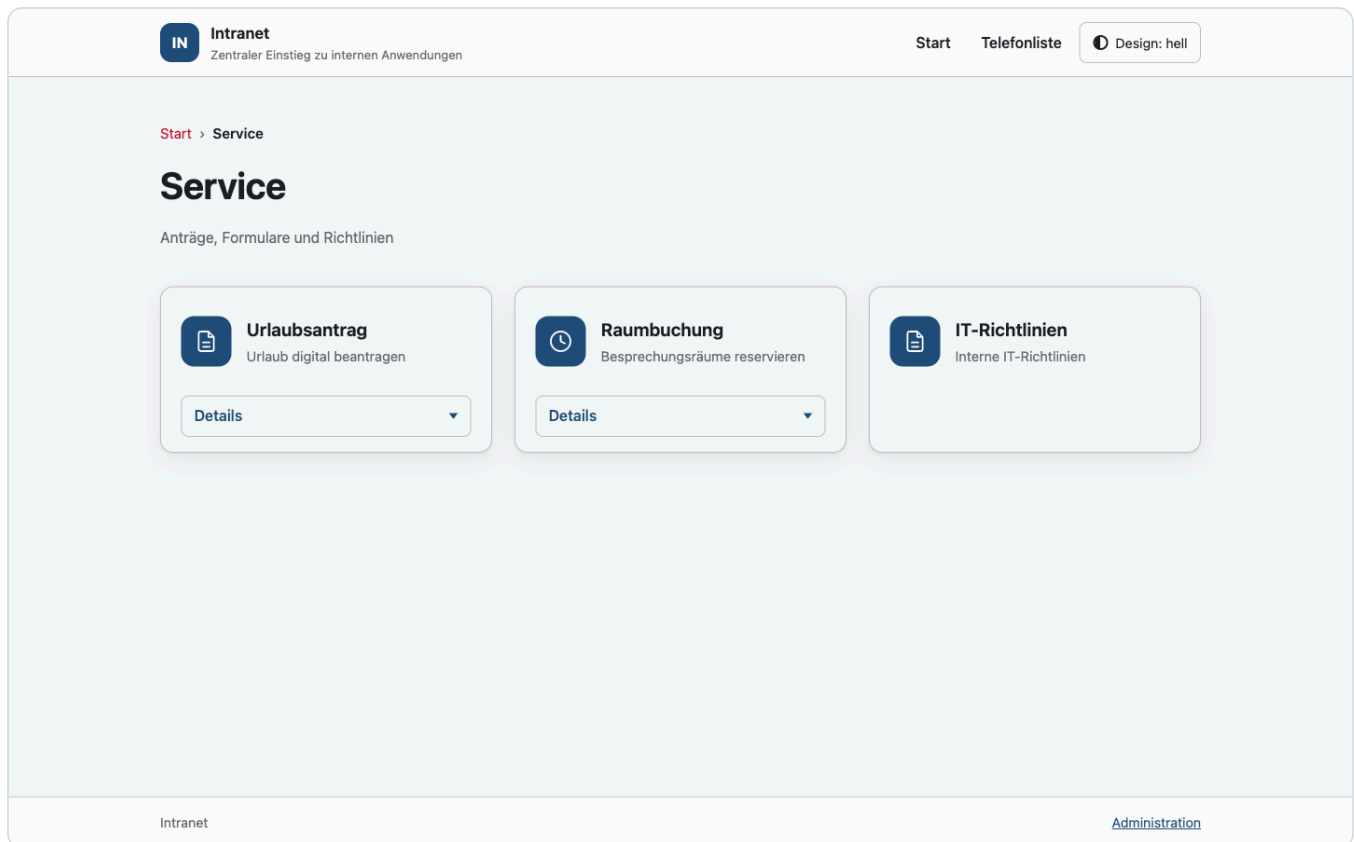


Abb. 9 Unterseite „Service“ mit eigenen Kacheln.

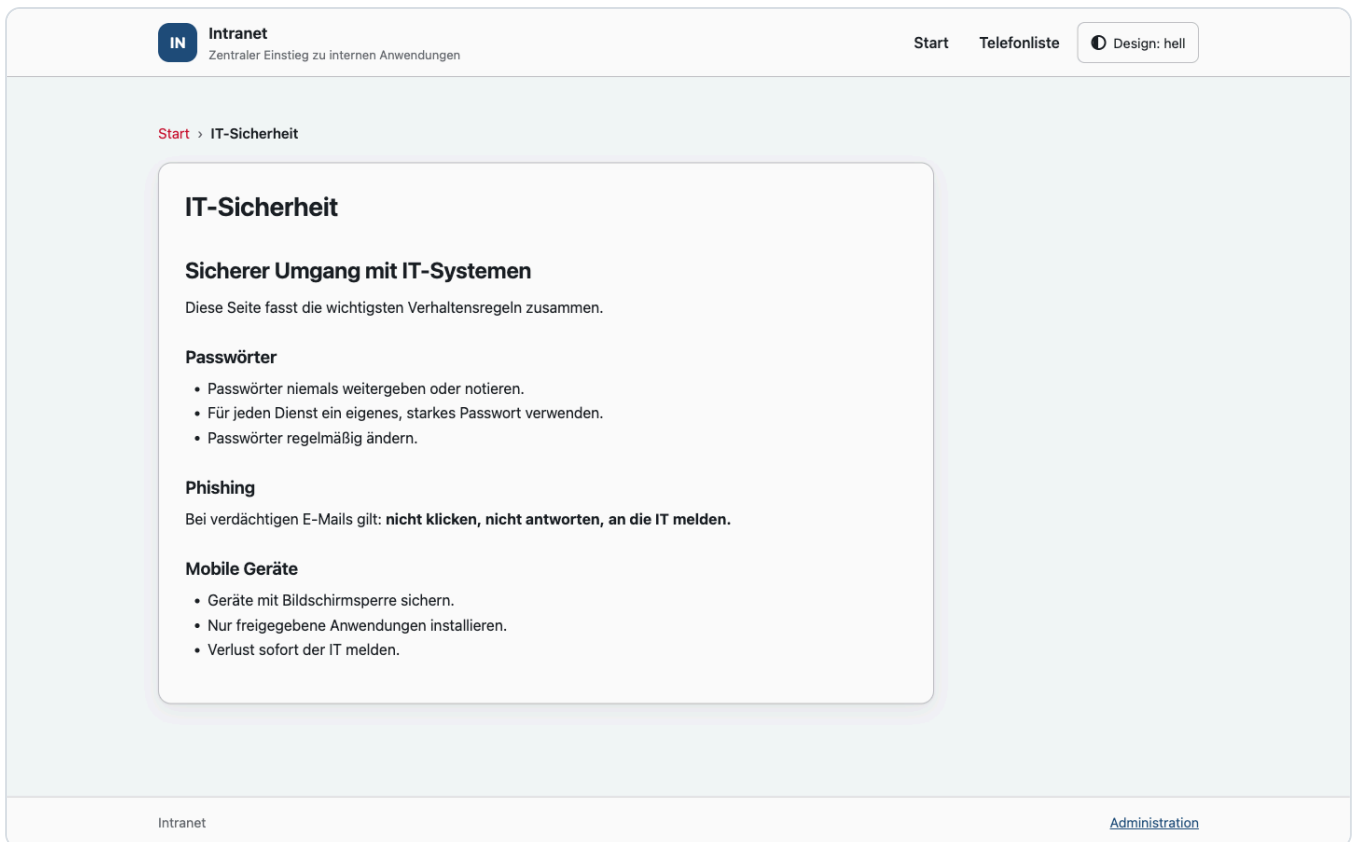


Abb. 10 Textseite „IT-Sicherheit“.

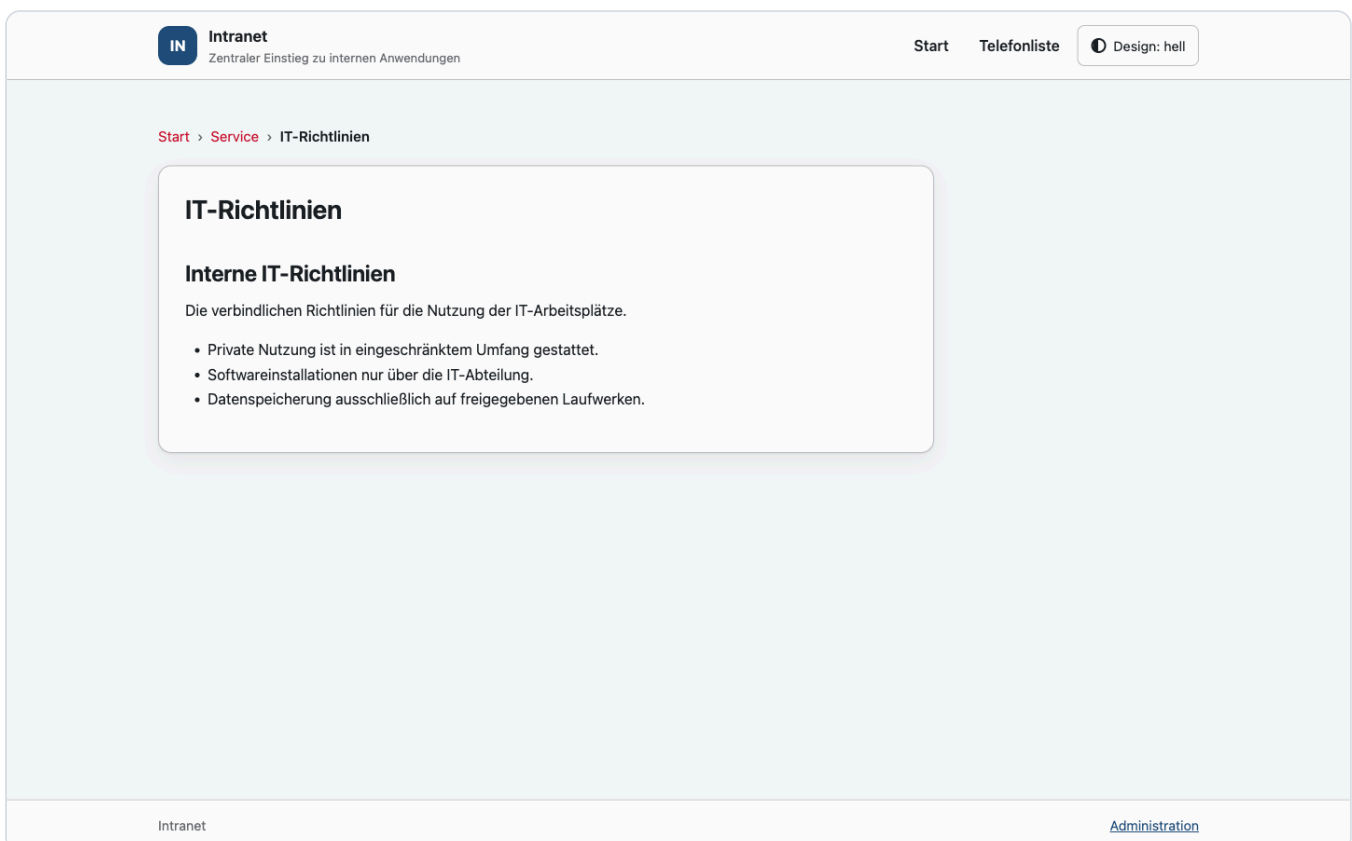
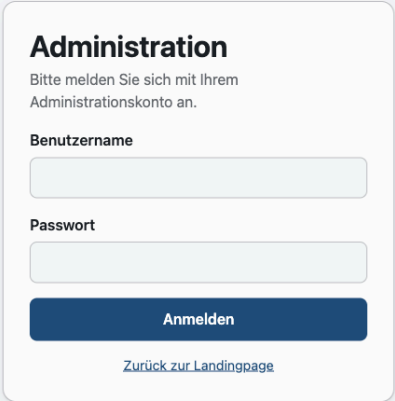


Abb. 11 Textseite „IT-Richtlinien“.

7.4 Administration

Redaktion und IT pflegen alle Inhalte zentral im Adminbereich – ohne Programmierkenntnisse. Die Übersicht zeigt Kennzahlen und den Zustand des letzten AD-Abgleichs.



The image shows a login form for the Administration section. It is centered on a light blue background. The form has a white background and a thin purple border. It contains the following elements:

- Administration**: The title of the section.
- Bitte melden Sie sich mit Ihrem Administrationskonto an.

: A message asking the user to log in with their administration account.
- Benutzername**: A label for the username field.
- : A text input field for the username.
- Passwort**: A label for the password field.
- : A password input field.
- Anmelden**: A dark blue button with white text to submit the login form.
- [Zurück zur Landingpage](#): A link to return to the landing page.

Abb. 12 Anmeldung zum Adminbereich.

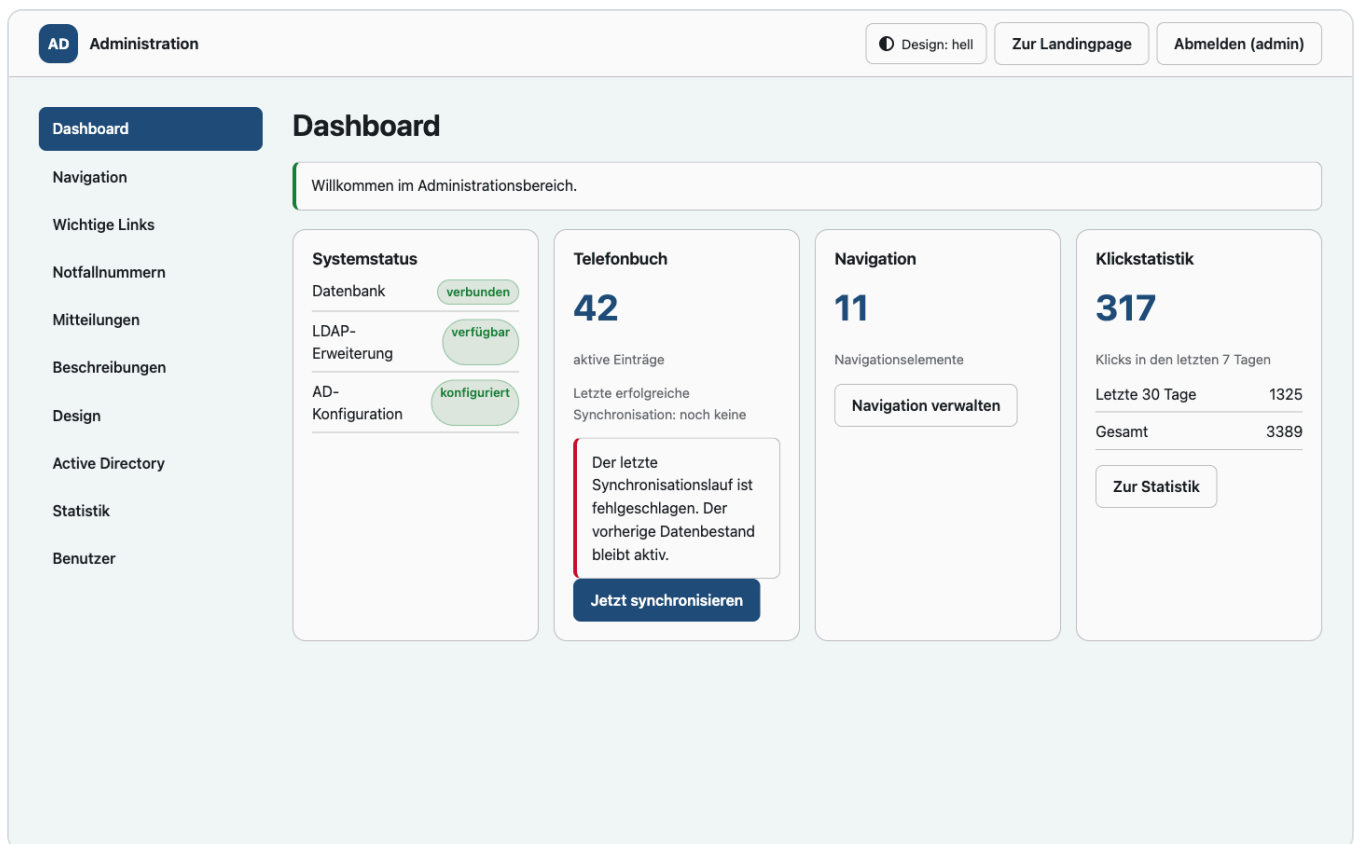


Abb. 13 Übersicht mit Kennzahlen.

Navigation

Kacheln werden angelegt, sortiert, aktiviert und hierarchisch angeordnet. Die Baumansicht macht die Struktur sichtbar; im Formular werden Ziel, Beschreibung, Darstellung und Berechtigungen festgelegt.

AD Administration

Design: hellZur LandingpageAbmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Navigation

Neues Element

Baumansicht

REIHENFOLGE	TITEL	ZIEL	TYP	STATUS	AKTIONEN
1	DMS Dokumente zentral verwalten	https://dms.example.internal	extern	aktiv	BearbeitenDeaktivieren Löschen
2	Flip Mitarbeiter-App	https://flip.example.internal	extern	aktiv	BearbeitenDeaktivieren Löschen
3	Telefonliste Ansprechpartner schnell finden	/telefonliste	intern	aktiv	BearbeitenDeaktivieren Löschen
4	Störmeldung IT IT-Störung melden	https://stoerung-it.example.internal	extern	aktiv	BearbeitenDeaktivieren Löschen
5	Störmeldung Technik Technische Störung melden	https://stoerung-technik.example.internal	extern	aktiv	BearbeitenDeaktivieren Löschen
6	KHWF KI KI-Assistenz	https://ki.example.internal	extern	aktiv	BearbeitenDeaktivieren Löschen
7	Service Anträge, Formulare und Richtlinien	/unterseite?id=7	Unterseite	aktiv	BearbeitenDeaktivieren Löschen
8	IT-Sicherheit Verhaltensregeln für den sicheren Umgang mit IT	/seite?id=8	Textseite	aktiv	BearbeitenDeaktivieren Löschen
1	Urlaubsantrag untergeordnet (ID 7) Urlaub digital beantragen	https://urlaub.example.internal	extern	aktiv	BearbeitenDeaktivieren Löschen
2	Raumbuchung untergeordnet (ID 7) Besprechungsräume reservieren	https://raeume.example.internal	extern	aktiv	BearbeitenDeaktivieren Löschen
3	IT-Richtlinien untergeordnet (ID 7) Interne IT-Richtlinien	/seite?id=11	Textseite	aktiv	BearbeitenDeaktivieren Löschen

Abb. 14 Navigation als Liste.

AD Administration

Design: hell
Zur Landingpage
Abmelden (admin)

Dashboard
Navigation
Wichtige Links
Notfallnummern
Mitteilungen
Beschreibungen
Design
Active Directory
Statistik
Benutzer

Navigation

Die Baumansicht ist jetzt aktiv.

Neues Element

Baumansicht

DMS	aktiv	extern	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen	
Flip	aktiv	extern	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen	
Telefonliste	aktiv	intern	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen	
Störmeldung IT	aktiv	extern	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen	
Störmeldung Technik	aktiv	extern	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen	
KHWF KI	aktiv	extern	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen	
Service	aktiv	Unterseite	+	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen
Urlaubsantrag	aktiv	extern	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen	
Raumbuchung	aktiv	extern	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen	
IT-Richtlinien	aktiv	Textseite	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen	
IT-Sicherheit	aktiv	Textseite	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen	

Abb. 15 Navigation als Baum.

AD Administration

Design: hell
Zur Landingpage
Abmelden (admin)

Dashboard
Navigation
Wichtige Links
Notfallnummern
Telefonliste
Mitteilungen
Beschreibungen
Design
Active Directory
Alarmierung
Aktivierungs-Rufnummern
Office
SNMP
Statistik
Benutzer
Sicherung

Element bearbeiten

Titel *
DMS

URL *
https://dms.example.internal
Externe Ziele als vollständige https-URL, interne Ziele als Pfad (z. B. /telefonliste).

☐ Abweichende Kachel-Hintergrundfarbe/Deckkraft verwenden
Ohne Haken gelten die zentralen Standardwerte unter „Navigation“.

Typ
extern (neuer Tab)

Icon
document

Sortierung
1

Kurzbeschreibung
Dokumente zentral verwalten
Wird direkt auf der Kachel angezeigt.

Detailbeschreibung
Zentrales Dokumentenmanagementsystem für die Ablage, Recherche und Versionierung von Dokumenten. PLATZHALTER-URL – bitte im Adminbereich anpassen.

Wird je nach Darstellungsmodus per Mouseover oder Aufklappen angezeigt.

☐ Geschützten Zugriffsmodus aktivieren (SMS-Code erforderlich)

☒ Element ist aktiv

Speichern
Abbrechen

Intranet

Administratorhandbuch
Zur Landingpage

Abb. 16 Formular für ein Navigationselement.

Wichtige Links, Notfallnummern und Mitteilungen

AD Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Wichtige Links

Neuer Link

Die Liste wird auf der Startseite automatisch alphabetisch sortiert; eine manuelle Reihenfolge ist hier nicht vorgesehen.

ICON	TITEL	URL	STATUS	AKTIONEN		
–	Betriebliches Vorschlagswesen	https://ideen.example.internal	aktiv	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen
–	Essensplan Kantine	https://kantine.example.internal	aktiv	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen
–	Formulare & Vorlagen	https://formulare.example.internal	aktiv	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen
–	Mitarbeiterportal	https://portal.example.internal	aktiv	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen
–	News & Bekanntmachungen	https://news.example.internal	aktiv	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen
–	Schulungsportal	https://schulung.example.internal	aktiv	Bearbeiten	Deaktivieren	Löschen

Abb. 17 Pflege der wichtigen Links.

AD Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Mitteilungen

Neue Mitteilung

TITEL	ERSTELLT	STATUS	AKTIONEN		
Umstellung Telefonanlage abgeschlossen	18.09.2026 17:38	archiviert	Bearbeiten	Reaktivieren	Löschen
Willkommen im neuen Intranet	18.09.2026 17:38	archiviert	Bearbeiten	Reaktivieren	Löschen
Wartungsfenster am 28.09.2026	18.09.2026 17:38	aktiv	Bearbeiten	Archivieren	Löschen

Abb. 18 Pflege der Mitteilungen.

AD Administration

Design: hell
Zur Landingpage
Abmelden (admin)

Dashboard
Navigation
Wichtige Links
Notfallnummern
Mitteilungen
Beschreibungen
Design
Active Directory
Statistik
Benutzer

Notfallnummern

Neue Notfallnummer

REIHENFOLGE	BEZEICHNUNG	RUFNUMMER	STATUS	AKTIONEN
1	Feuerwehr / Rettungsdienst Bei akuten Notfällen sofort wählen	112	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
2	Polizei Bei akuter Gefahr sofort wählen	110	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
3	IT-Notfall Störungen an zentralen IT-Systemen	+49 621 300-4444	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
4	Technischer Dienst Störungen an Gebäudetechnik und Anlagen	+49 621 300-5555	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
5	Pforte / Empfang Zentrale Pforte, rund um die Uhr besetzt	+49 621 300-1000	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
6	Werkschutz Sicherheitsdienst des Werksgeländes	+49 621 300-7777	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen

Abb. 19 Pflege der Notfallnummern.

Beschreibungen und Design

Seitentitel, Texte und Darstellung der Beschreibungen sowie Farben und Logo des Klinikums lassen sich anpassen.

AD Administration

Design: dunkel

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Beschreibungen

Seitentitel

Intranet

Untertitel

Zentraler Einstieg zu internen Anwendungen

☒ Untertitel unter dem Seitentitel anzeigen

☒ Seitentitel und Untertitel über den Kacheln auf der Startseite anzeigen

Footer-Text

Intranet

Wird links im Seitenfuß angezeigt. Ohne Angabe erscheint der Seitentitel.

Darstellung der Detailbeschreibungen

☐ Mouseover – Beschreibung erscheint beim Überfahren; zusätzlich per Tastatur/Touch aufklappbar.

☐ Aufklappen – Beschreibung wird ausschließlich per Klick geöffnet und geschlossen.

☒ Beides – Mouseover und Aufklappen sind gleichzeitig aktiv (empfohlen).

Unabhängig vom gewählten Modus bleibt die Beschreibung per Tastatur und auf Touchgeräten über die Schaltfläche „Details“ erreichbar.

Telefonliste

☒ Telefonnummern als anklickbare Links (tel-) darstellen

Ist diese Option deaktiviert, werden Telefon- und Mobilnummern in der Telefonliste sowie bei den Notfallnummern nur als Text angezeigt.

Dokumentation

☒ Handbücher in der Anwendung anzeigen (Anwenderhandbuch im Fußbereich, Administratorhandbuch im Administrationsbereich)

Deaktivieren Sie diese Option, um die Links zu den Handbüchern auszublenden.

Speichern

Beschreibungen der Elemente

Die Texte werden je Navigationsselement gepflegt.

TITEL	KURZBESCHREIBUNG	DETAILBESCHREIBUNG	
DMS	Dokumente zentral verwalten	Zentrales Dokumentenmanagementsystem für die Ablage, Recherche und Versionierung von Dokumenten. PLATZHALTER-URL – bitte...	Bearbeiten
Flip	Mitarbeiter-App	Interne Kommunikations- und Mitarbeiter-App. PLATZHALTER-URL – bitte im Adminbereich anpassen.	Bearbeiten
Telefonliste	Ansprechpartner schnell finden	Durchsuchbare Telefonliste auf Basis der Active-Directory-Daten. Die Suche berücksichtigt Name, Vorname, Nachname, Abtel...	Bearbeiten
Störmeldung IT	IT-Störung melden	Meldung von Störungen an IT-Systemen, Hardware und Software. PLATZHALTER-URL – bitte im Adminbereich anpassen.	Bearbeiten
Störmeldung Technik	Technische Störung melden	Meldung von Störungen an Gebäudetechnik und technischen Anlagen. PLATZHALTER-URL – bitte im Adminbereich anpassen.	Bearbeiten
KHWF KI	KI-Assistenz	Interner KI-Assistent für Recherche und Textarbeit. PLATZHALTER-URL – bitte im Adminbereich anpassen.	Bearbeiten
Service	Anträge, Formulare und Richtlinien	Zentrale Anlaufstelle für Anträge, Raumbuchungen und interne Richtlinien.	Bearbeiten
IT-Sicherheit	Verhaltensregeln für den sicheren Umgang mit IT		Bearbeiten
Urlaubsantrag	Urlaub digital beantragen	Online-Antrag für Erholungsurlaub.	Bearbeiten
Raumbuchung	Besprechungsräume reservieren	Reservierung von Besprechungs- und Schulungsräumen.	Bearbeiten
IT-Richtlinien	Interne IT-Richtlinien		Bearbeiten

Intranet

Administratorhandbuch

Zur Landingpage

Abb. 20 Beschreibungen und Texte.

IT-Projektdokumentation · Modernisierung des Klinikum-Intranets

Seite 32 von 60

AD Administration

Design: hell
Zur Landingpage
Abmelden (admin)

Dashboard
Navigation
Wichtige Links
Notfallnummern
Mitteilungen
Beschreibungen
Design
Active Directory
Statistik
Benutzer

Design

Farben

Primärfarbe #1f4e79	Sekundärfarbe #37718e	Akzentfarbe #c8102e
Hintergrundfarbe (hell) #f4f6f8	Textfarbe (hell) #1b1f23	Hintergrundfarbe (dunkel) #12161c
Textfarbe (dunkel) #e8eae8		

Alle Farbwerte werden serverseitig geprüft; es werden ausschließlich Hex-Werte gespeichert.

Navigation

Deckkraft der Navigationselemente (in %)

92

Steuert die Deckkraft von Kopf- und Fußzeile, damit das Hintergrundbild nicht hart verdeckt wird. Werte zwischen 0 (vollständig transparent) und 100 (vollständig deckend) sind möglich.

Einstellungen speichern

Logo

Es ist kein Logo hinterlegt. Es wird ein textliches Kürzel angezeigt.

Logo hochladen (PNG, JPEG, WebP oder SVG, max. 512 KB)

Datei auswählen
Keine ausgewählt

Dateien werden außerhalb des Webverzeichnis gespeichert und über die Anwendung ausgeliefert. SVG-Dateien werden auf aktive Inhalte geprüft.

Hochladen

Hintergrundbild (Wasserzeichen)

Das Bild wird auf allen öffentlichen Seiten sehr dezent und transparent im Hintergrund dargestellt, bleibt beim Scrollen fixiert und reicht bis hinter Kopf- und Fußzeile. Es lenkt nicht vom Inhalt ab und beeinträchtigt nicht die Barrierefreiheit.

Es ist kein Hintergrundbild hinterlegt.

Hintergrundbild hochladen (nur PNG, max. 2048 KB)

Datei auswählen
Keine ausgewählt

Dateien werden außerhalb des Webverzeichnis gespeichert und über die Anwendung ausgeliefert. Es sind ausschließlich PNG-Dateien erlaubt.

Hochladen

Abb. 21 Design: Farbschema und Logo.

Active Directory und Berechtigungen

Server, Verschlüsselung, Suchpfade und Attributzuordnung des AD-Abgleichs werden im Adminbereich konfiguriert. Über Gruppenpfade werden AD-Gruppen übernommen, die anschließend beim Tippen als Vorschlag für Berechtigungen erscheinen.

AD Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Active Directory

Es ist kein Bind-Passwort gesetzt. Das Passwort wird ausschließlich über die Umgebungsvariable LDAP_PASSWORD bzw. LDAP_PASSWORD_FILE konfiguriert und niemals in der Datenbank gespeichert.

Verbindung

LDAP-Server

Port

Timeout (Sekunden)

dc01.example.internal

636

10

☒ Verschlüsselte Verbindung verwenden (LDAPS auf Port 636, sonst StartTLS)

☒ Zertifikat prüfen (dringend empfohlen)

Base DN

OU=Benutzer,DC=example,DC=internal

Bind DN

CN=svc-intranet,OU=Dienstkonten,DC=example,DC=internal

Das zugehörige Passwort wird über die Umgebung bereitgestellt.

Suchfilter

(&(objectClass=user)(objectCategory=person))

Synchronisationsintervall (Sekunden)

3600

Wird vom Synchronisationsdienst (Container sync) ausgewertet.

Attributmapping

Anzeigename (display_name)

Vorname (first_name)

Nachname (last_name)

displayName

givenName

sn

Telefon (phone)

Mobil (mobile)

E-Mail (email)

telephoneNumber

mobile

mail

Abteilung (department)

Zuletzt geändert (modified)

Eindeutige ID (unique_id)

department

whenChanged

objectGUID

Einstellungen speichern

Synchronisation

Aktive Telefonbucheinträge: 42

Manuelle Synchronisation starten

START

ENDE

STATUS

AKTUALISIERT

DEAKTIVIERT

MELDUNG

18.09.2026 17:37

18.09.2026 17:37

error

0

0

LDAP-Bind fehlgeschlagen: Can't contact LDAP server

Abb. 22 Konfiguration des AD-Abgleichs.

AD

Administration

Design: hell
Zur Landingpage
Abmelden (admin)

SNMP
Statistik
Benutzer
Sicherung

(&(objectClass=user)(objectCategory=person))

Synchronisationsintervall (Sekunden)
3600
Wird vom Synchronisationsdienst (Container sync) ausgewertet.

Gruppen für die Rechtevergabe
Die Synchronisation übernimmt alle Gruppen unterhalb dieser Pfade samt ihrer – auch verschachtelten – Mitglieder. Die Gruppen stehen danach bei den Kachel-Berechtigungen als Vorschläge zur Verfügung und gelten für per Windows-Anmeldung erkannte Benutzer. Ohne Pfad werden keine Gruppen übernommen.
Gruppen-Pfade (Base DN, ein Pfad je Zeile)
OU=Gruppen,OU=Intranet,DC=example,DC=internal
OU=Rollen,DC=example,DC=internal
Gruppenfilter
(objectClass=group)
Attribut für den Gruppennamen
cn
Attributmapping
Anzeigenname (display_name)
Vorname (first_name)
Nachname (last_name)
Telefon (phone)
Mobil (mobile)
E-Mail (email)

Abb. 23 Gruppenpfade für die Rechtevergabe.

AD

Administration

Design: hell
Zur Landingpage
Abmelden (admin)

Dashboard
Navigation
Wichtige Links
Notfallnummern
Telefonliste
Mitteilungen
Beschreibungen
Design
Active Directory
Alarmierung
Aktivierungs-Rufnummern
Office
SNMP
Statistik
Benutzer
Sicherung

Kachel-Berechtigungen

Zurück zur Navigation

Berechtigungen für „Office“

Ohne Berechtigungseintrag ist die Kachel für alle sichtbar. Sobald mindestens ein Benutzer oder eine Gruppe zugeordnet ist, sehen nur diese Benutzer bzw. Mitglieder dieser AD-Gruppen die Kachel.

Benutzer

Es sind noch keine Benutzer mit hinterlegtem Windows-Benutzernamen (SamAccountName) importiert. Führen Sie zuerst die AD-Synchronisation durch.

AD-Gruppen

Gruppennamen (kommagetrennt)
gg-vertrieb
GG-Vertrieb
18 Mitglieder
GG-Verwaltung
Mitarbeitende der Verwaltung · 57 Mitglieder

Abb. 24 Berechtigungen mit Gruppenvorschlägen.

Statistik und Benutzer

Die Nutzungsstatistik zeigt Klicks je Kachel über wählbare Zeiträume und hilft, die Navigation an der tatsächlichen Nutzung auszurichten. Die Benutzerverwaltung vergibt die Rollen Administrator und Redaktion.



Abb. 25 Nutzungsstatistik.

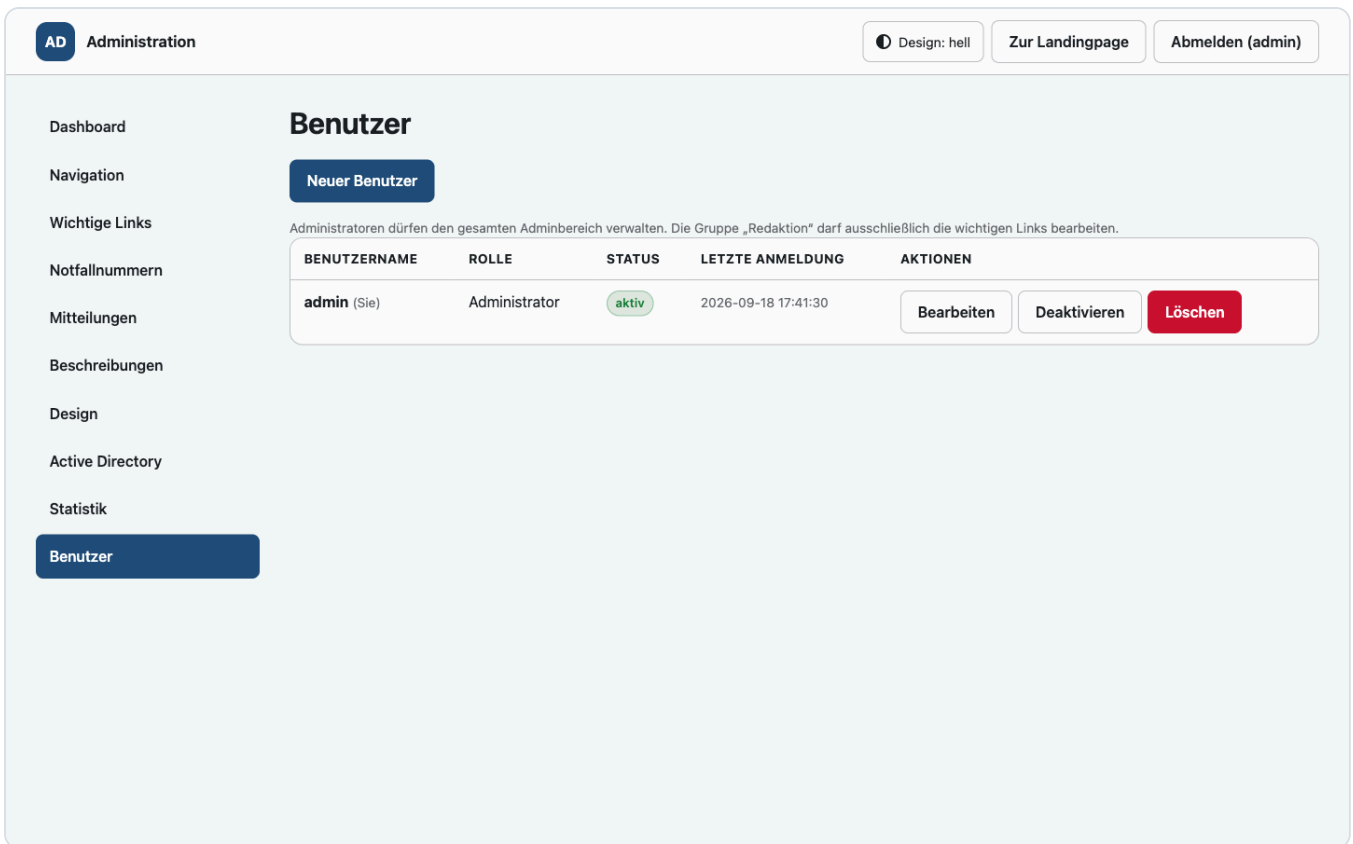


Abb. 26 Benutzerverwaltung.

7.5 Office-Plattform

Die Office-Kachel erscheint nur für Beschäftigte mit freigegebenen Apps. Ein Klick zeigt die Office-Apps des angemeldeten Benutzers; ohne Anmeldung wird die Kachel ausgeblendet.

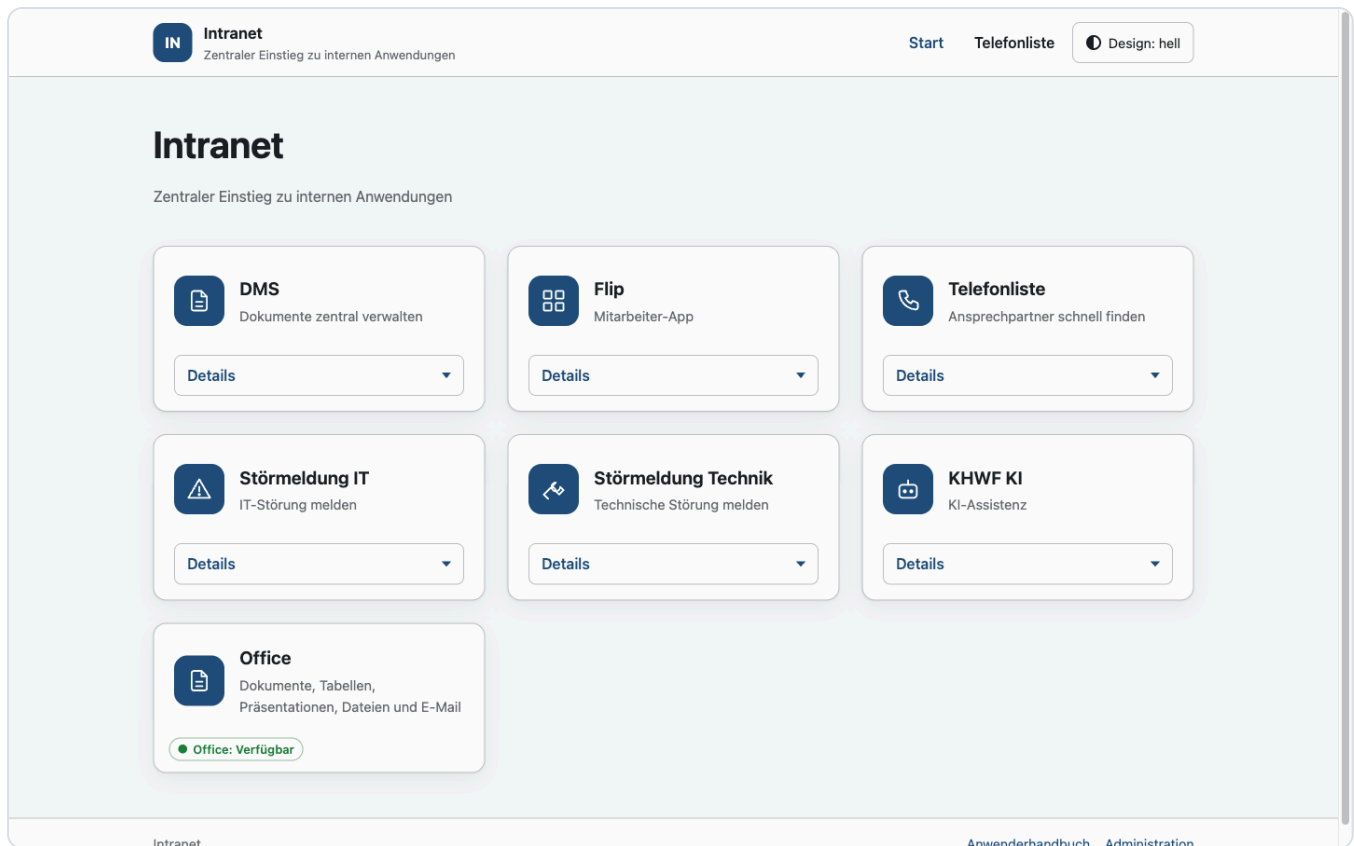


Abb. 27 Startseite mit Office-Kachel und erkanntem Benutzer.

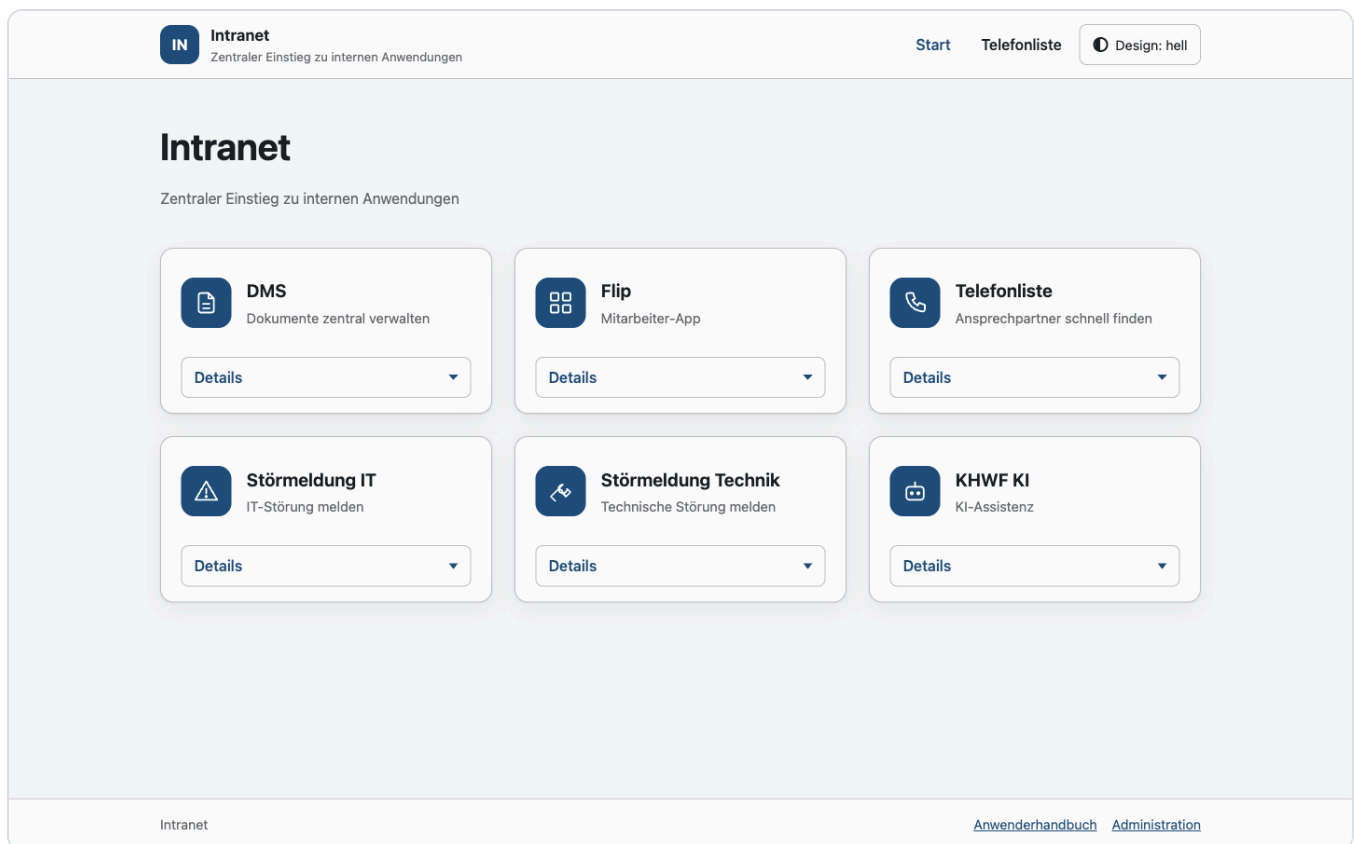


Abb. 28 Ohne Anmeldung: keine Office-Kachel.

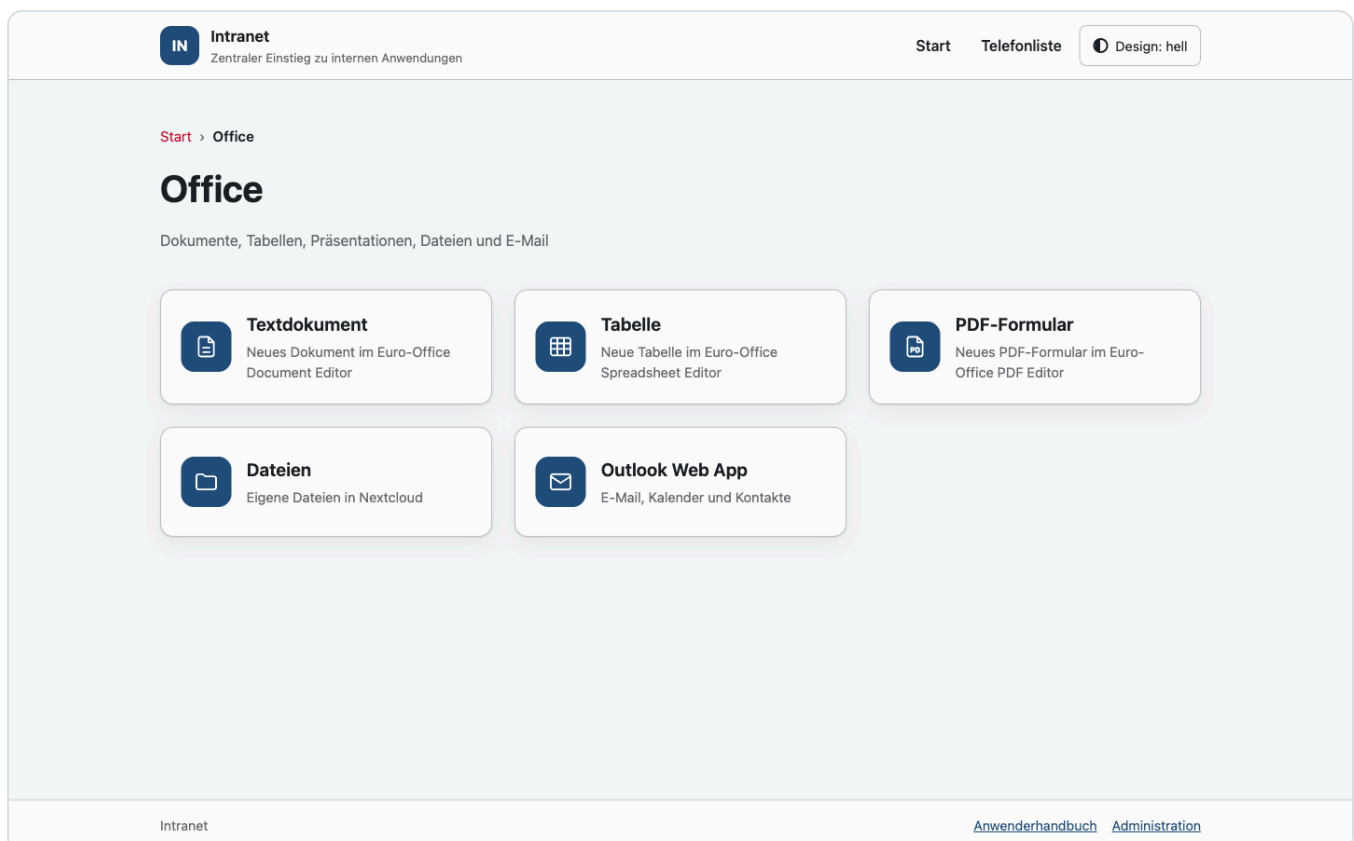


Abb. 29 Office-Apps des angemeldeten Benutzers.

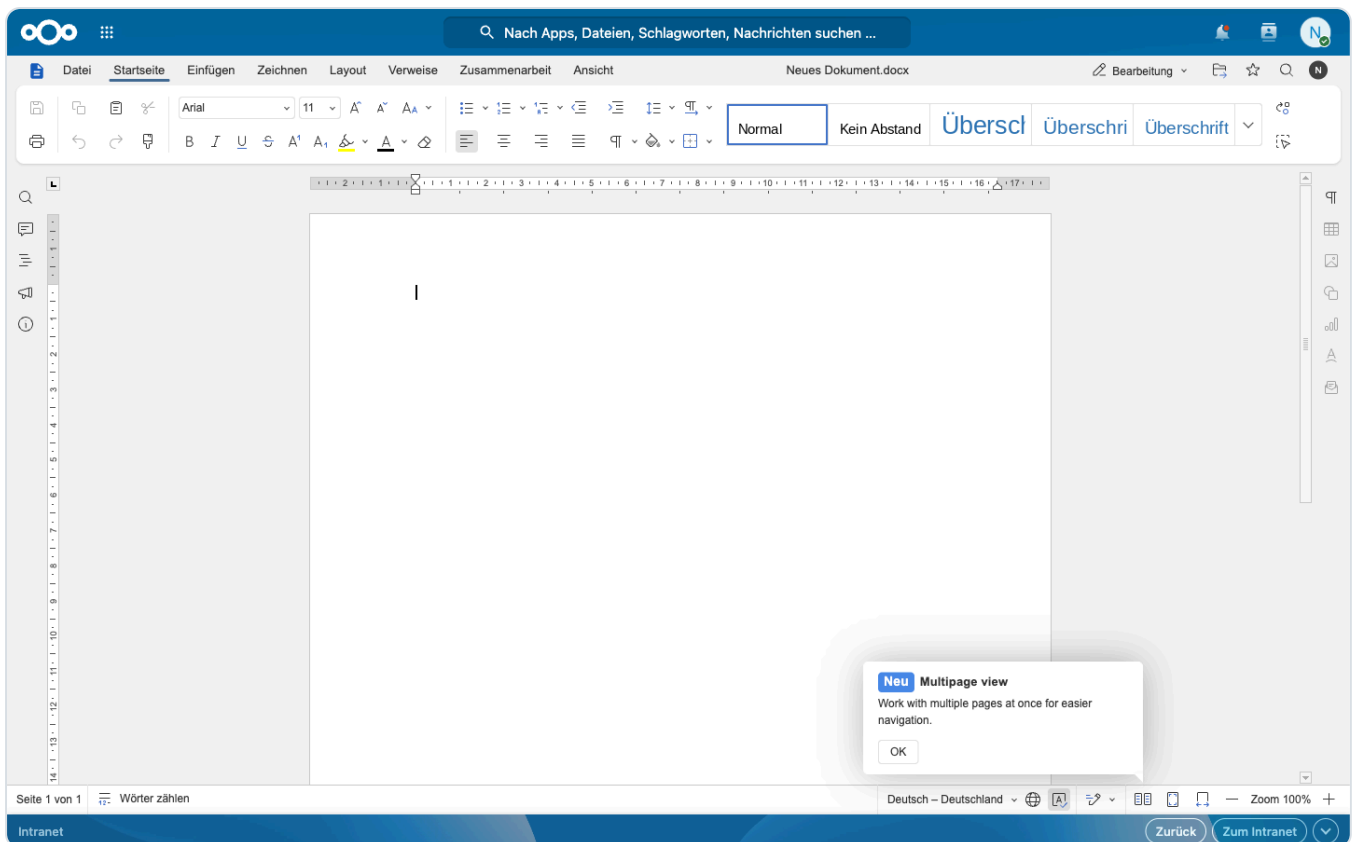


Abb. 30 Textdokument im Euro-Office-Editor.

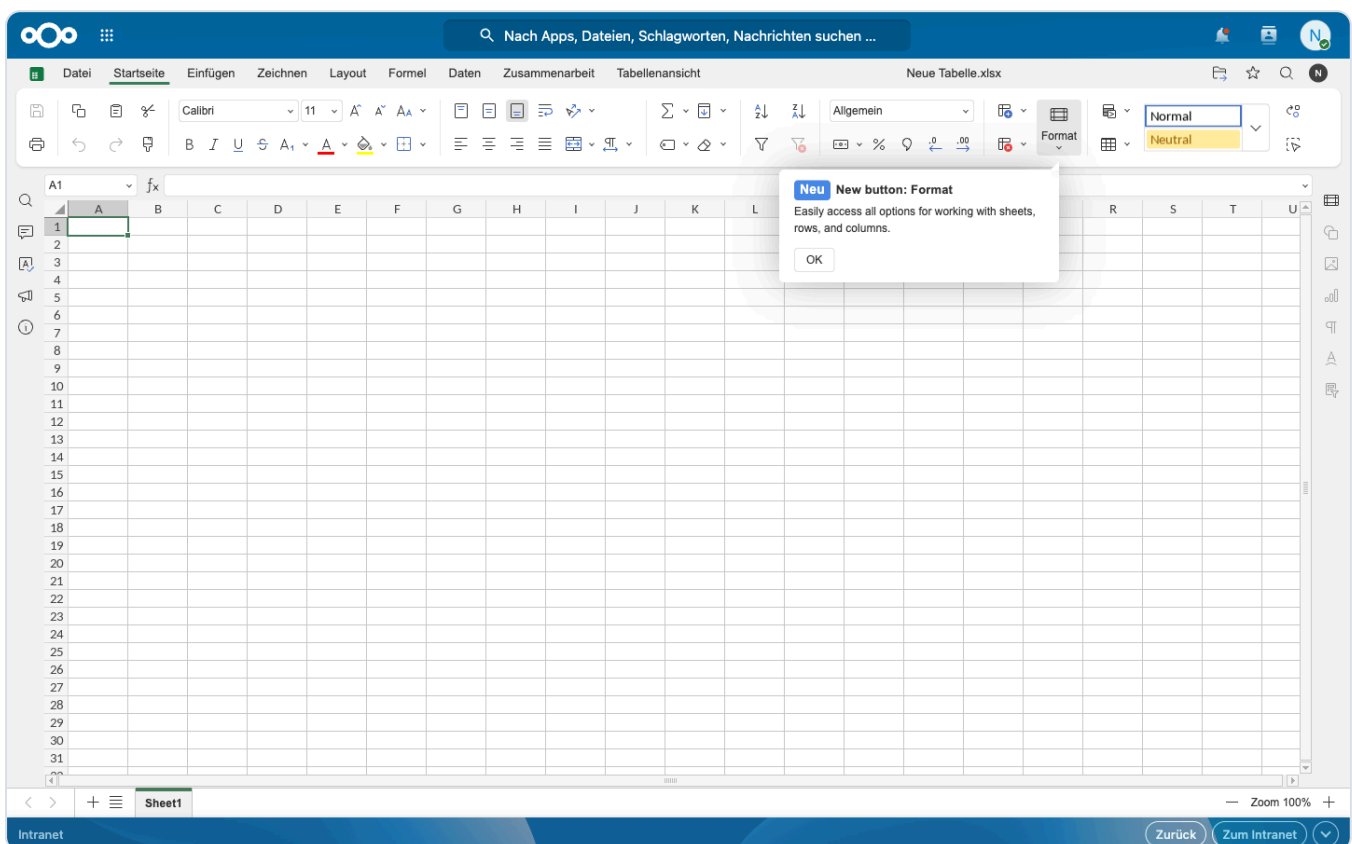


Abb. 31 Tabelle im Euro-Office-Editor.

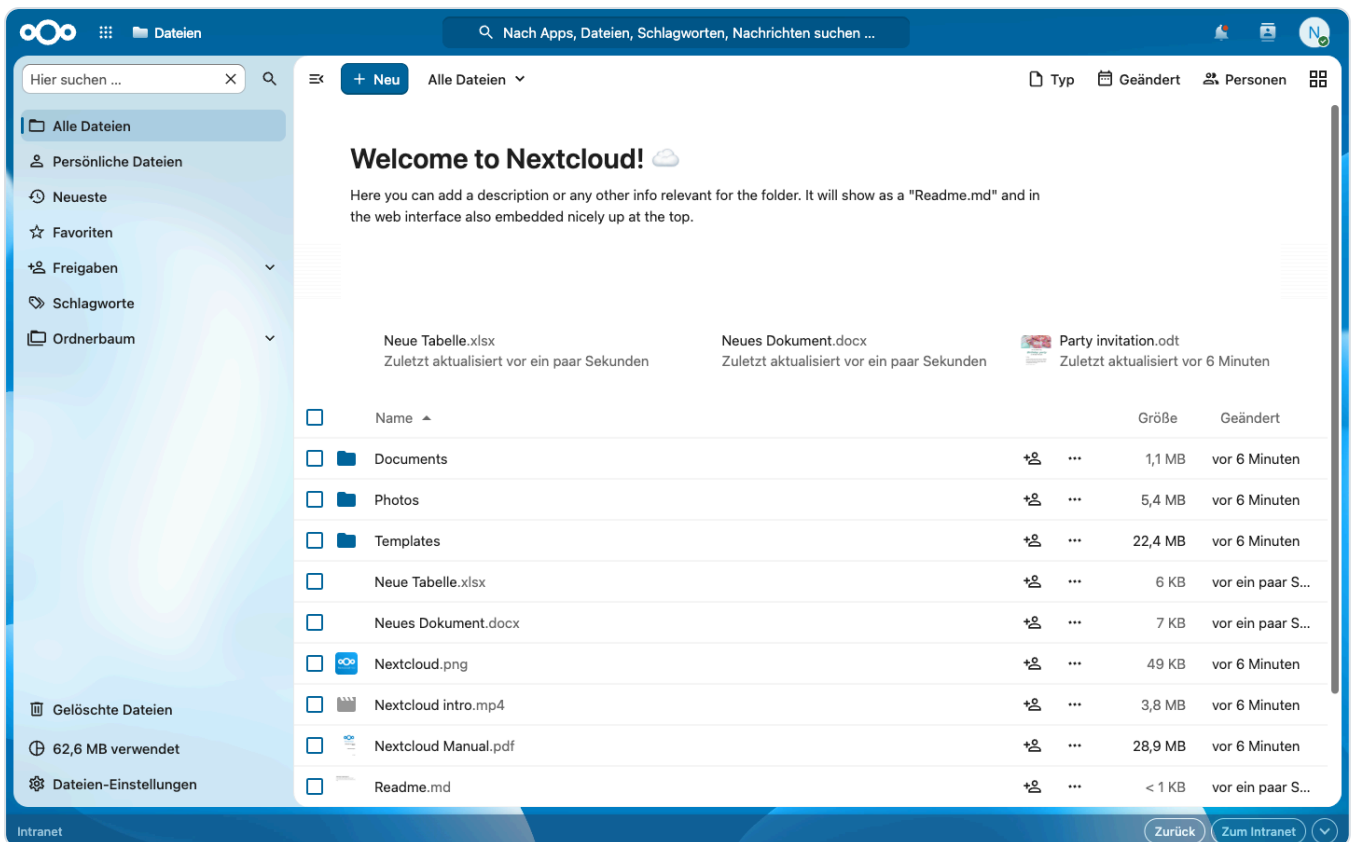


Abb. 32 Eigene Dateien in Nextcloud.

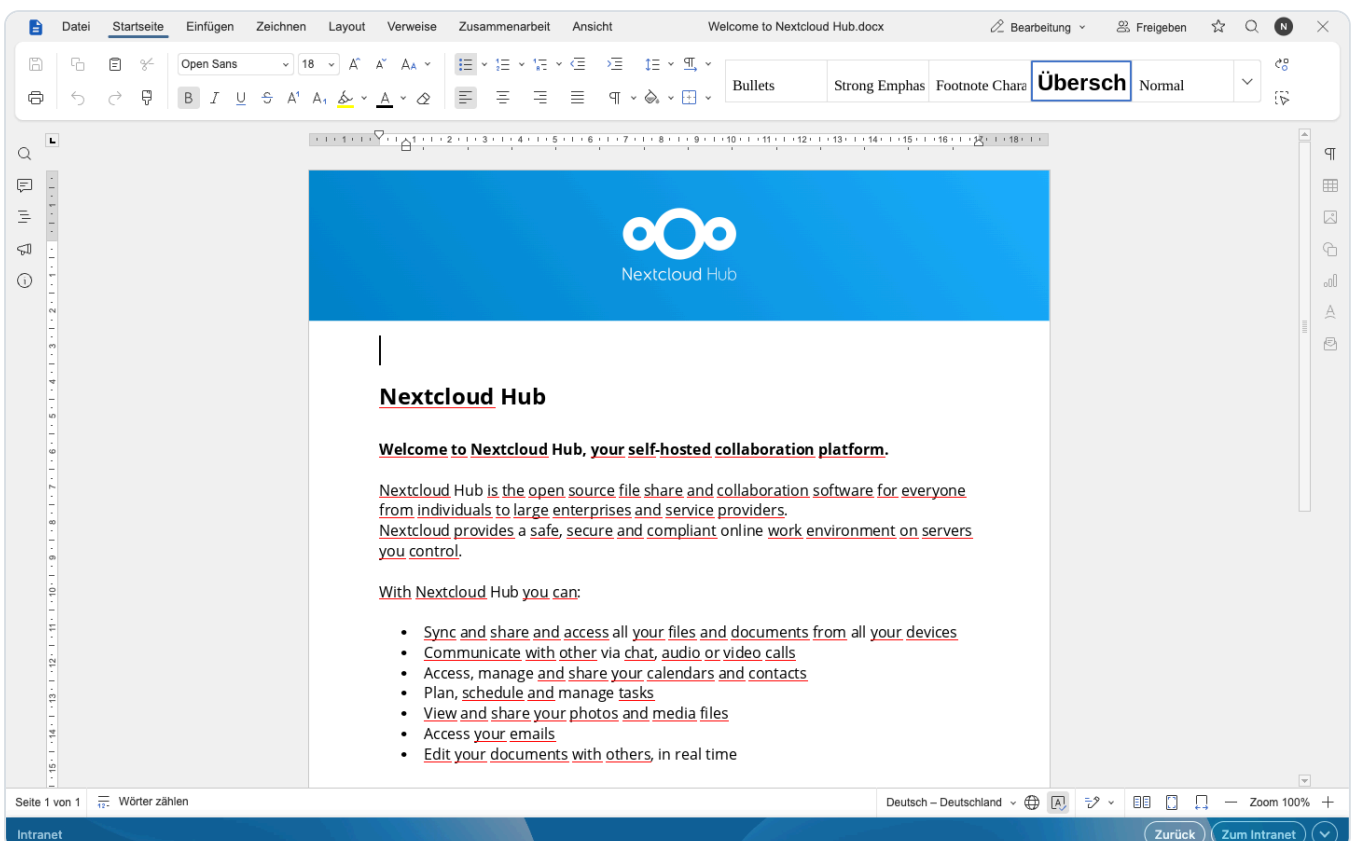


Abb. 33 Editor mit Intranet-Fußzeile.

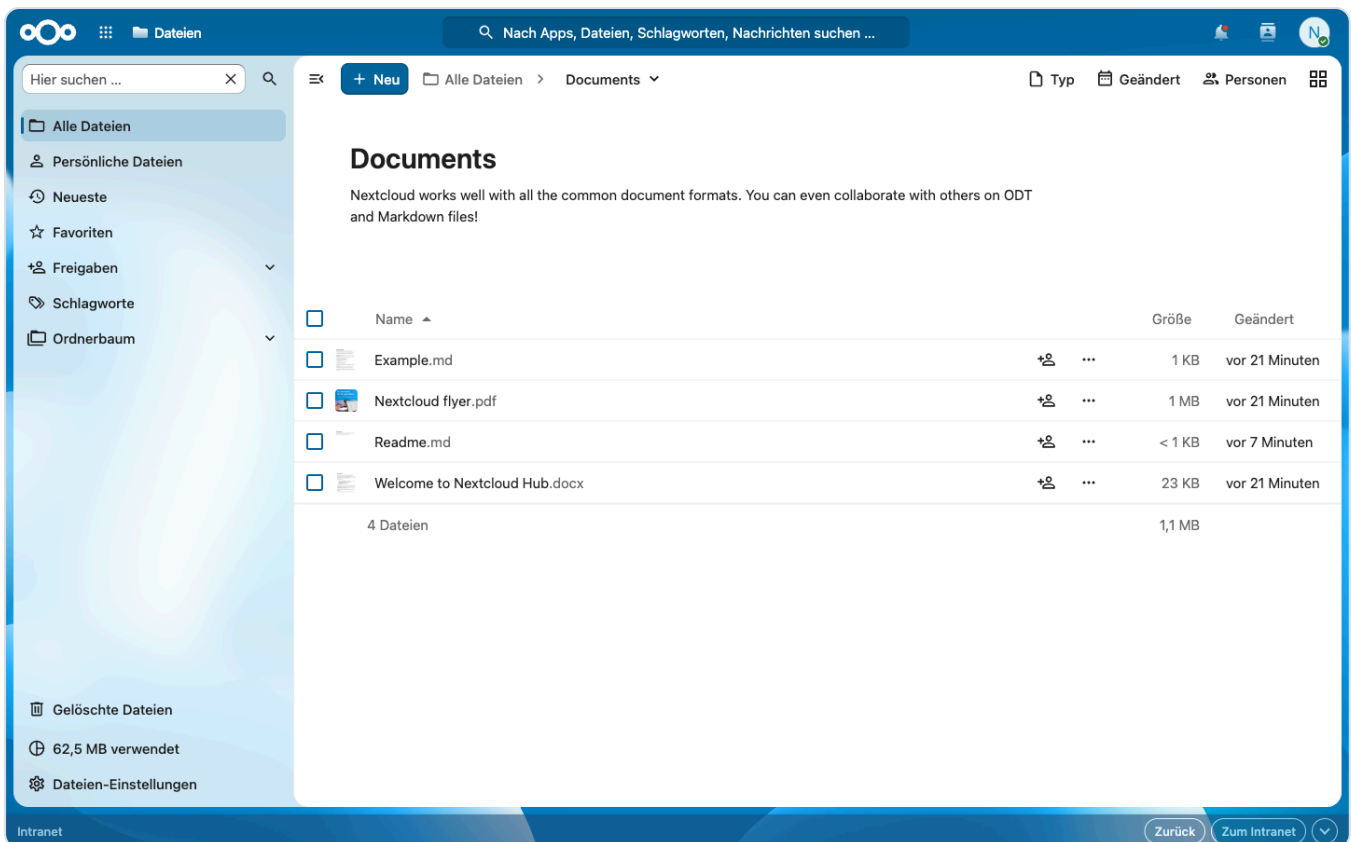


Abb. 34 Dateiansicht mit Intranet-Fußzeile.

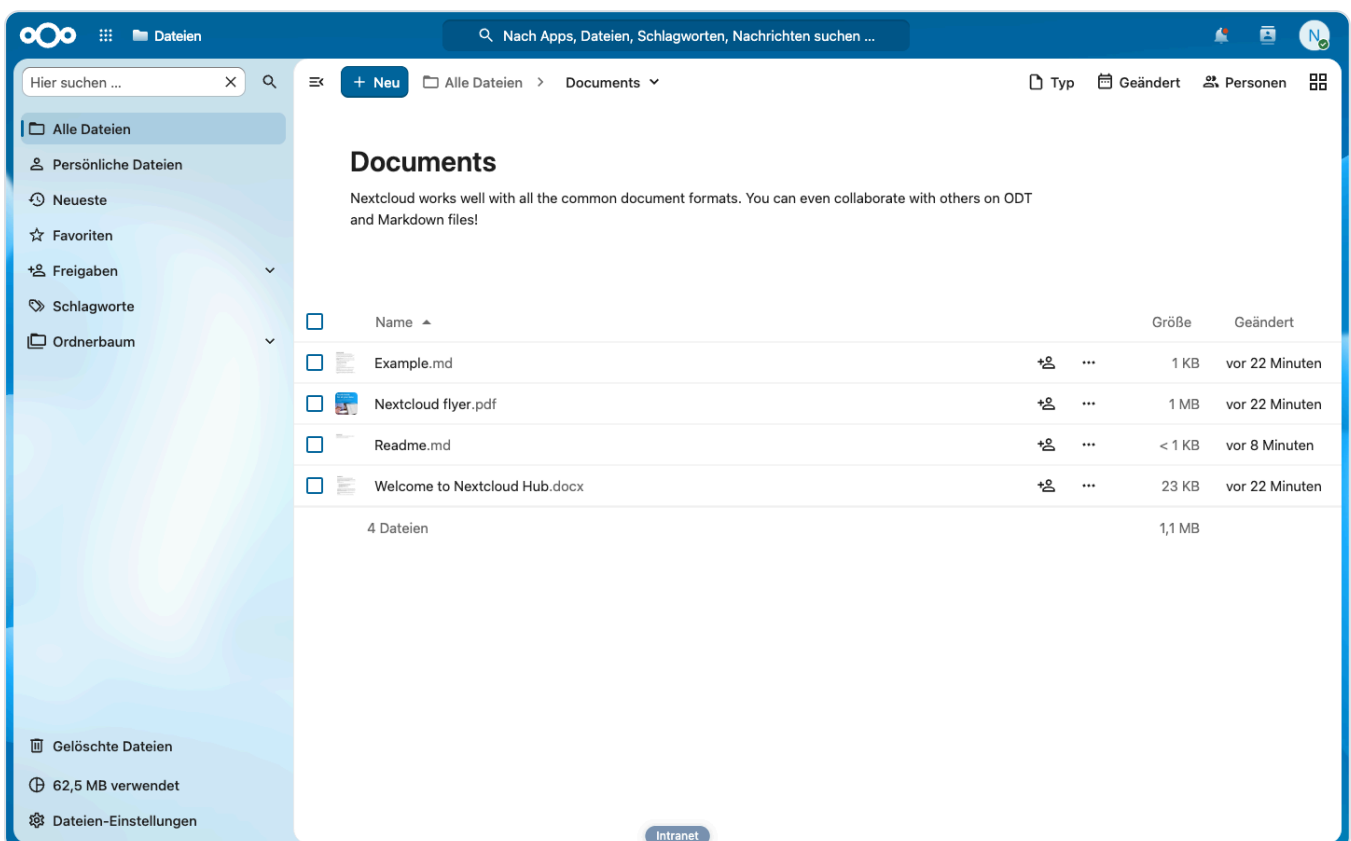


Abb. 35 Eingeklappte Intranet-Fußzeile.

Office-Kachel und Office-Apps verwalten

Office-Apps werden einzeln oder als App-Paket an AD-Gruppen freigegeben. Die Spalte „Wirksam für“ zeigt, wer eine App tatsächlich erhält.

AD Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Telefonliste

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Alarmierung

Aktivierungs-Rufnummern

Office

SNMP

Statistik

Benutzer

Sicherung

Office-Apps und Berechtigungen

Zurück zu Office

Nach einem Klick auf die Office-Kachel sehen angemeldete Benutzer die für sie freigegebenen Apps: die Euro-Office-Webapps (Text, Tabelle, Präsentation, PDF), ihre Dateien in Nextcloud und – sofern hinterlegt – die Outlook Web App. Freigaben erfolgen ausschließlich über AD-Gruppen, entweder für einzelne Apps oder über App-Pakete. Eine App ohne Freigabe sieht niemand; nicht angemeldete Nutzer erhalten nie Office-Apps und sehen die Office-Kachel nicht.

Outlook Web App

Link zur Outlook Web App (OWA)

https://mail.example.internal/owa/

Die Kachel „Outlook Web App“ erscheint unter „Office“, sobald ein Link hinterlegt und die App freigegeben ist. Sie öffnet sich in einem neuen Tab. Leer lassen, um die Kachel zu entfernen.

Link speichern

Freigaben je App

AD-Gruppen kommagetrennt eintragen. Vorschläge stammen aus der AD-Synchronisation (Pfeiltasten und Eingabetaste zur Auswahl). Freigaben über Pakete werden zusätzlich angezeigt.

APP	AD-GRUPPEN (DIREKT)	WIRKSAM FÜR
Textdokument Euro-Office-Webapp documenteditor		GG-Alle-Mitarbeitenden, GG-Office-Basis
Tabelle Euro-Office-Webapp spreadsheeteditor		GG-Alle-Mitarbeitenden, GG-Office-Basis
Präsentation Euro-Office-Webapp presentationeditor	GG-Marketing	GG-Marketing
PDF-Formular Euro-Office-Webapp pdfeditor	GG-Controlling, GG-Verwaltung	GG-Controlling, GG-Verwaltung
Dateien Eigene Dateien in Nextcloud		GG-Alle-Mitarbeitenden, GG-Office-Basis
Outlook Web App Externer Link	GG-Alle-Mitarbeitenden, GG-Office-Bi	GG-Alle-Mitarbeitenden, GG-Office-Basis

Freigaben speichern

App-Pakete

Ein Paket bündelt mehrere Apps (z. B. „Office Basis“ mit Text, Tabelle und Dateien) und gibt sie gemeinsam für AD-Gruppen frei.

PAKET	APPS	AD-GRUPPEN	AKTIONEN
Office Basis Textdokumente, Tabellen und eigene Dateien für alle Mitarbeitenden	Textdokument, Tabelle, Dateien	GG-Alle-Mitarbeitenden, GG-Office-Basis	Bearbeiten Löschen

Neues Paket

Intranet

Administratorhandbuch Zur Landingpage

Abb. 36 Office-Apps und Berechtigungen.

IT-Projektdokumentation · Modernisierung des Klinikum-Intranets

Seite 43 von 60

AD Administration

Design: hellZur LandingpageAbmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Telefonliste

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Alarmierung

Aktivierungs-Rufnummern

Office

SNMP

Statistik

Benutzer

Sicherung

App-Paket bearbeiten

Zurück zu den Office-Apps

Name

Office Basis

Beschreibung

Textdokumente, Tabellen und eigene Dateien für alle Mitarbeitenden

Enthaltene Apps

☒ Textdokument

Neues Dokument im Euro-Office Document Editor

☒ Tabelle

Neue Tabelle im Euro-Office Spreadsheet Editor

☐ Präsentation

Neue Präsentation im Euro-Office Presentation Editor

☐ PDF-Formular

Neues PDF-Formular im Euro-Office PDF Editor

☒ Dateien

Eigene Dateien in Nextcloud

☐ Outlook Web App

E-Mail, Kalender und Kontakte

AD-Gruppen

Gruppennamen (kommagetrennt)

GG-Alle-Mitarbeitenden, GG-Office-Basis

Mitglieder dieser Gruppen (auch verschachtelt) erhalten alle Apps des Pakets. Ohne Gruppe gibt das Paket keine App frei.

Paket speichern

Abbrechen

Intranet

[Administratorhandbuch](#) [Zur Landingpage](#)

Abb. 37 Bearbeiten eines App-Pakets.

IT-Projektdokumentation · Modernisierung des Klinikum-Intranets

Seite 44 von 60

AD

Administration

Design: hell
Zur Landingpage
Abmelden (admin)

Titel

Office

Kurzbeschreibung

Dokumente bearbeiten (Nextcloud mit Euro-Office)

Detailbeschreibung

Texte, Tabellen und Präsentationen gemeinsam im Browser bearbeiten.

Icon

document

Verfügbarkeitsstatus

Nur Farbpunkt

☒ Eigene Hintergrundfarbe/Deckkraft verwenden

Ohne Haken gelten die zentralen Standardwerte unter „Navigation“.

Hintergrundfarbe

 #0b6e4f

Deckkraft (in %)

18

Kachel speichern

Berechtigungen (Benutzer/AD-Gruppen)

Weitere Optionen

Vorschau

Beispielzustand

Eingeschränkt

Office

Dokumente bearbeiten (Nextcloud mit Euro-Office)

Details

Die Vorschau nutzt das Design der Landingpage. Im Intranet wird der Status live abgefragt.

Abb. 38 Gestaltung der Office-Kachel mit Vorschau.

AD

Administration

Design: hell
Zur Landingpage
Abmelden (admin)

Dashboard
Navigation
Wichtige Links
Notfallnummern
Telefonliste
Mitteilungen
Beschreibungen
Design
Active Directory
Alarmierung
Aktivierungs-Rufnummern
Office
SNMP
Statistik
Benutzer
Sicherheit

Kachel-Berechtigungen

Die Office-Kachel wurde angelegt. Berechtigungen (Benutzer/AD-Gruppen) können in der Navigation gepflegt werden.

Zurück zur Navigation

Berechtigungen für „Office“

Ohne Berechtigungseintrag ist die Kachel für alle sichtbar. Sobald mindestens ein Benutzer oder eine Gruppe zugeordnet ist, sehen nur diese Benutzer bzw. Mitglieder dieser AD-Gruppen die Kachel.

Benutzer

Es sind noch keine Benutzer mit hinterlegtem Windows-Benutzernamen (SamAccountName) importiert. Führen Sie zuerst die AD-Synchronisation durch.

AD-Gruppen

Gruppennamen (kommagetrennt)

GG-Office-Benutzer, GG-Verwaltung

Namen der Active-Directory-Gruppen, deren Mitglieder die Kachel sehen dürfen (z. B. Verwaltung, Geschäftsleitung).

Berechtigungen speichern

Abbrechen

Abb. 39 Berechtigungen der Office-Kachel.

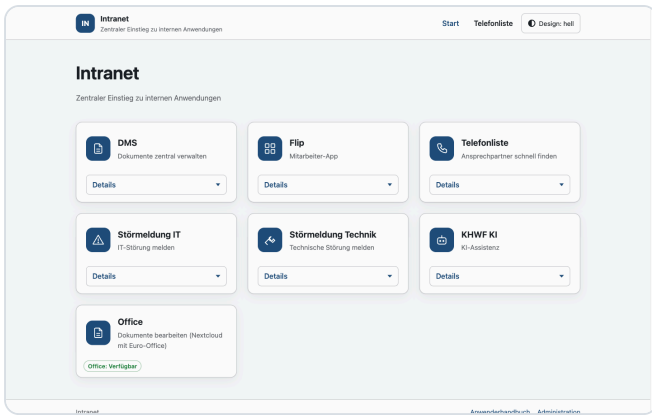


Abb. 40 Office-Kachel mit Verfügbarkeitsstatus.

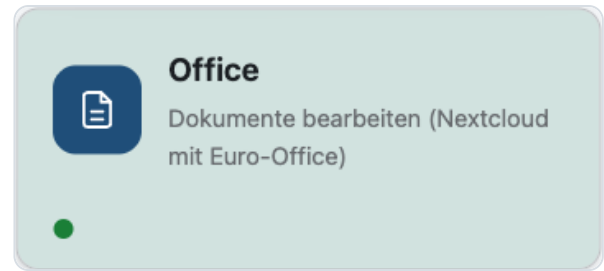


Abb. 41 Kompakte Statusanzeige (nur Farbpunkt).

Betrieb der Office-Plattform

AD

Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Telefonliste

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Alarmierung

Aktivierungs-Rufnummern

Office

SNMP

Statistik

Benutzer

Sicherheit

Office (Euro-Office)

Status

in Ordnung

Office ist verfügbar. Stand: 25.9.2026, 14:33:27

KOMPONENTE	STATUS	DETAILS
Nextcloud	in Ordnung	Version 34.0.4
Euro-Office DocumentServer	in Ordnung	Healthcheck erfolgreich.
JWT (Intranet ↔ DocumentServer)	in Ordnung	Signierter Befehl akzeptiert, Version 9.3.4.37
Nextcloud-Connector (eurooffice)	in Ordnung	Version 11.0.5 – aktiv.
Redis (Nextcloud-Cache)	in Ordnung	Erreichbar.
PostgreSQL (Nextcloud-Datenbank)	in Ordnung	Erreichbar.

Vollständig prüfen

Die vollständige Prüfung lässt zusätzlich den Connector in Nextcloud eine Testkonvertierung über den DocumentServer ausführen (DocumentServer → Nextcloud, dauert einige Sekunden).

Diagnose

Öffentlicher Pfad Nextcloud	/office/
Öffentlicher Pfad DocumentServer	/eurooffice/

Abb. 42 Status der Office-Plattform.

AD

Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Statistik

Benutzer

Sicherung

Diagnose

Öffentlicher Pfad Nextcloud	/office/
Öffentlicher Pfad DocumentServer	/eurooffice/
JWT-Secret (Docker-Secret)	vorhanden
Nextcloud	34.0.4
Euro-Office DocumentServer	9.3.4.37
Connector eurooffice	11.0.5
DocumentServer-Adresse (Browser)	/eurooffice/
DocumentServer-Adresse (intern)	http://eurooffice/
Nextcloud-Adresse für DocumentServer	http://nextcloud/office/
Office-Freigabe auf AD-Gruppen	alle Nextcloud-Benutzer
AD-Anbindung (user_ldap)	inaktiv
Windows-Anmeldung (user_saml, SSO)	inaktiv

Anmeldung und Rechte in Nextcloud kommen aus dem Active Directory: Zugelassene Gruppen (NEXTCLOUD_LDAP_ALLOWED_GROUPS), Office-Freigabe (NEXTCLOUD_OFFICE_GROUPS) und Nextcloud-Administratoren (NEXTCLOUD_LDAP_ADMIN_GROUP) werden in der .env gepflegt und beim Start übernommen. Die Sichtbarkeit der Kachel im Intranet steuern Sie über die Berechtigungen der Navigation.

Fußzeile und Einstieg

☒ Intranet-Fußzeile in Nextcloud und Euro-Office anzeigen

Text der Fußzeile

Abb. 43 Diagnose aller Komponenten.

AD

Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Fußzeile und Einstieg

☒ Intranet-Fußzeile in Nextcloud und Euro-Office anzeigen

Text der Fußzeile

Leer = Seitentitel des Intranets

Transparenz im Ruhezustand (%)

40

Ziel „Zum Intranet“

/

Bei Mauszeiger, Tastaturfokus oder Antippen wird die Fußzeile deckend.

☒ Logo anzeigen (sofern im Design hinterlegt)

☒ Schaltfläche „Zurück“ anzeigen

Direkter Aufruf von /office/ (ohne Intranet)

Erlauben, Fußzeile anzeigen

Speichern

Vorschau der Fußzeile

Die Vorschau verwendet dasselbe Stylesheet und Skript wie Nextcloud. Änderungen im Formular werden sofort angezeigt (gespeichert wird erst mit „Speichern“).

Abb. 44 Konfiguration der Intranet-Fußzeile.

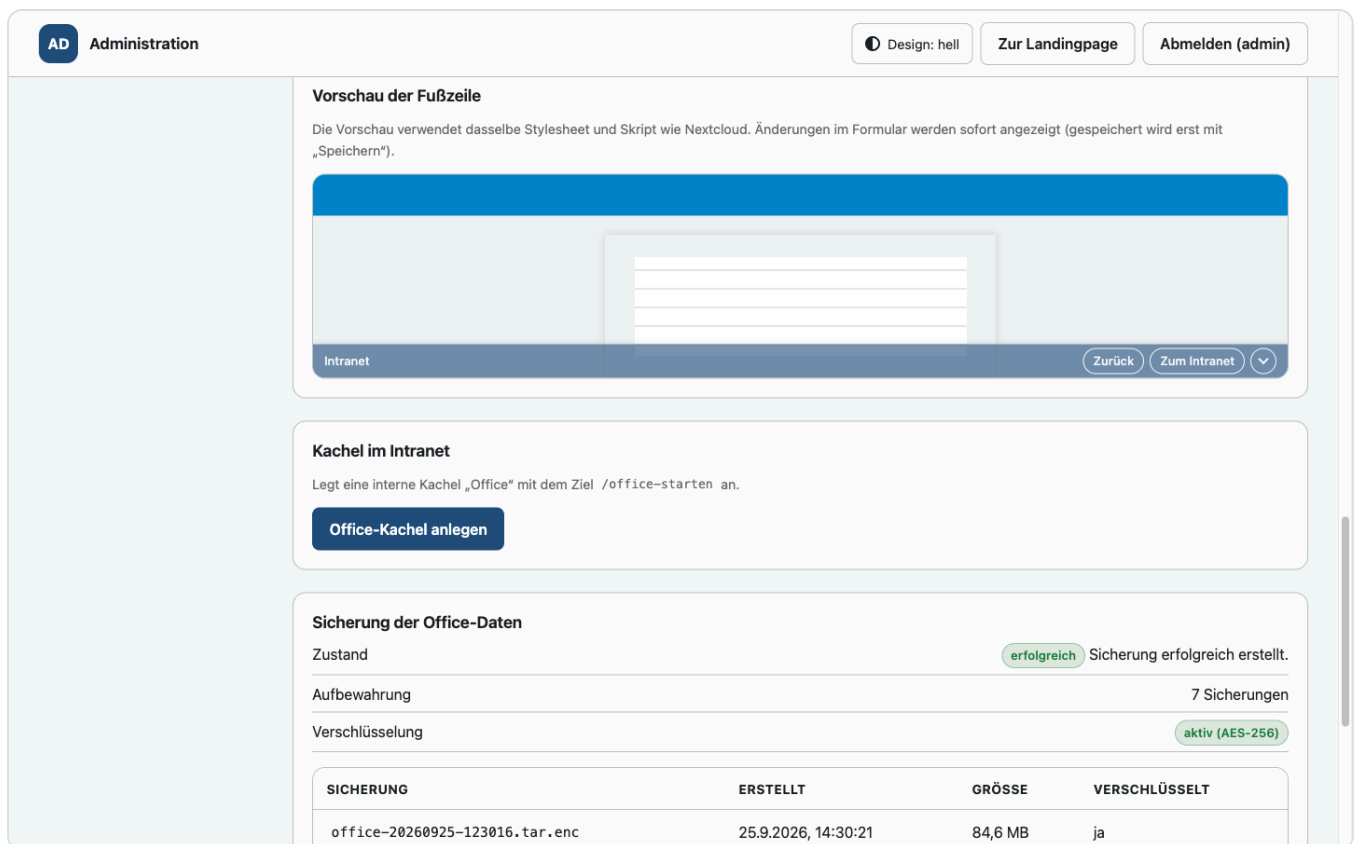


Abb. 45 Live-Vorschau der Fußzeile.

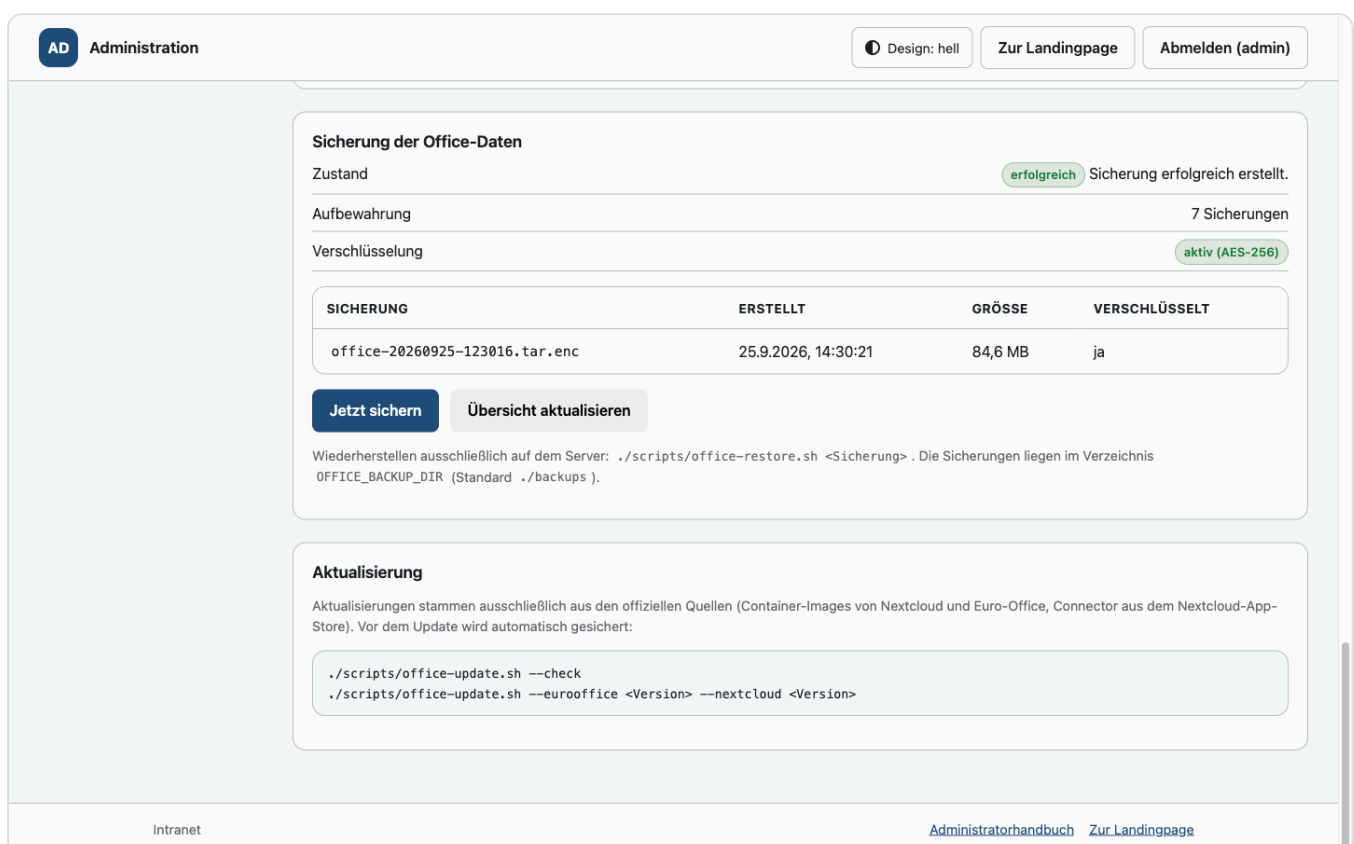


Abb. 46 Verschlüsselte Sicherung der Office-Plattform.

7.6 Lokale KI

Der lokale KI-Endpunkt wird zentral konfiguriert und geprüft. Beschäftigte nutzen die KI anschließend ohne eigene Einrichtung im Nextcloud-Assistenten und im Reiter „AI“ der Editoren.

The screenshot shows the 'Administration' page in Nextcloud. The top navigation bar includes a user profile icon, the text 'Administration', and buttons for 'Design: hell', 'Zur Landingpage', and 'Abmelden (admin)'. The main content area is titled 'KI für alle Benutzer in Nextcloud und Euro-Office bereitstellen' with a checked checkbox. Below this, there are two input fields: 'Anzeigenname' (set to 'Lokale KI') and 'Zeitlimit je Anfrage (Sekunden)' (set to '120'). The 'Adresse des Endpunkts (inkl. /v1)' field contains 'http://ki-server:11434/v1', with a note below it stating 'Muss von den Containern Nextcloud und Euro-Office aus erreichbar sein.' The 'Modell' field is set to 'llama3.1:8b', with a note 'Name, wie ihn der Endpunkt unter /v1/models meldet.' The 'API-Schlüssel (optional)' field contains 'gespeichert – leer lassen, um ihn zu behalten', and there is an unchecked checkbox 'Gespeicherten Schlüssel entfernen'. A section titled 'Funktionen im Nextcloud-Assistenten' contains two unchecked checkboxes: '„Mit Audio arbeiten“ anbieten (Transkription, Sprachausgabe, Audio-Chat)' and '„Mit Bildern arbeiten“ anbieten (Bilderzeugung, Bildanalyse, Sticker)'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Speichern und übertragen'.

Abb. 47 Konfiguration der lokalen KI.

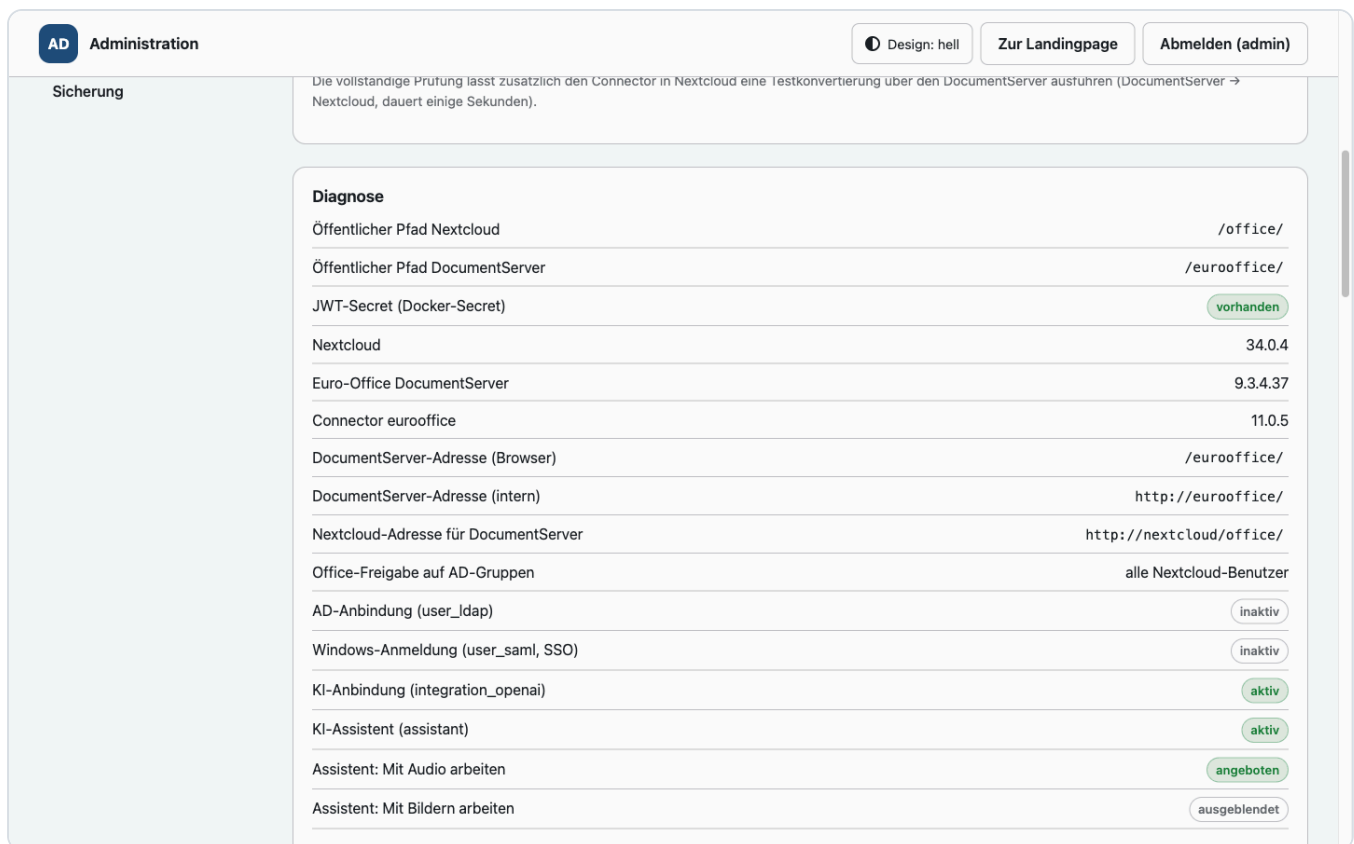


Abb. 48 KI-Status in der Diagnose.

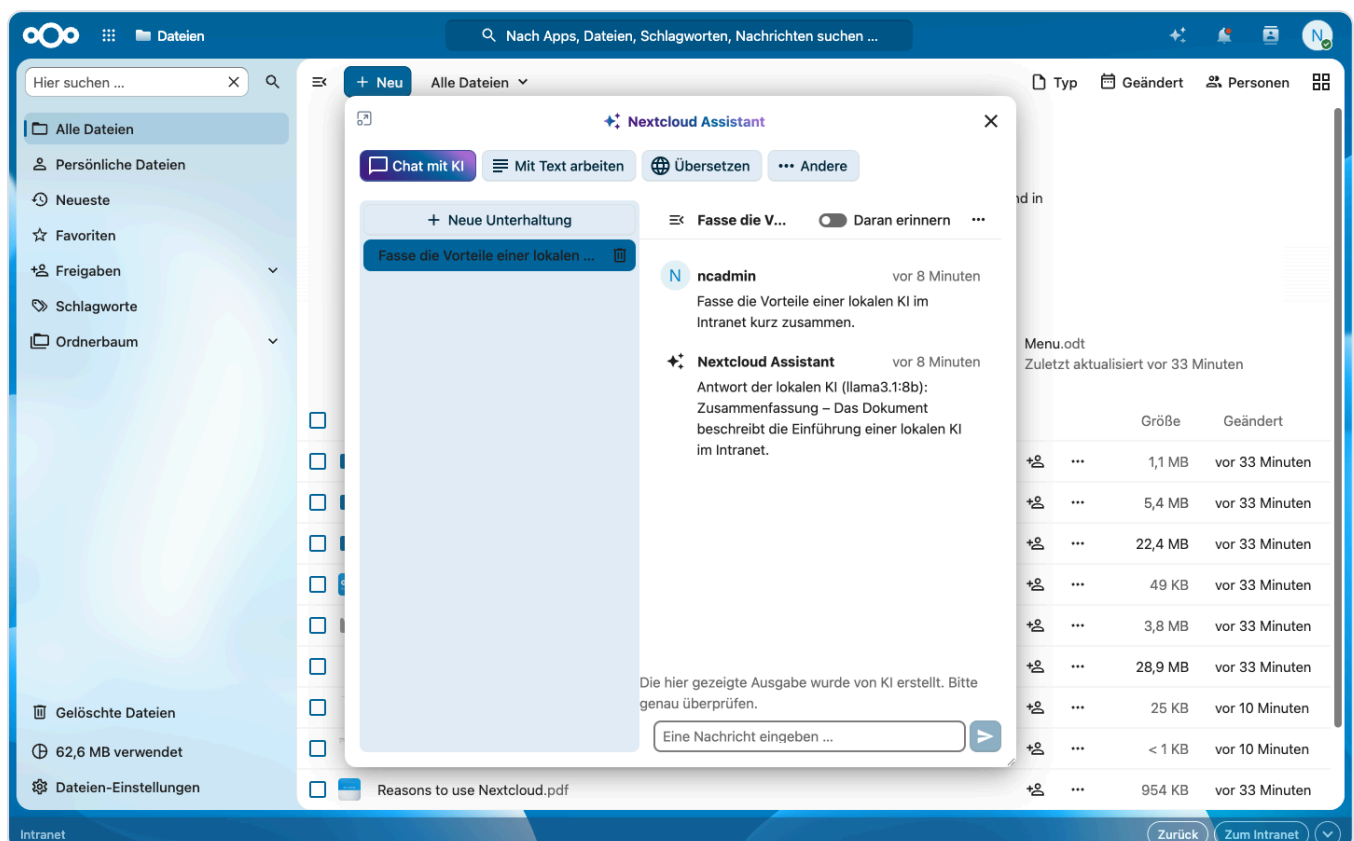


Abb. 49 Nextcloud-Assistent mit lokaler KI.

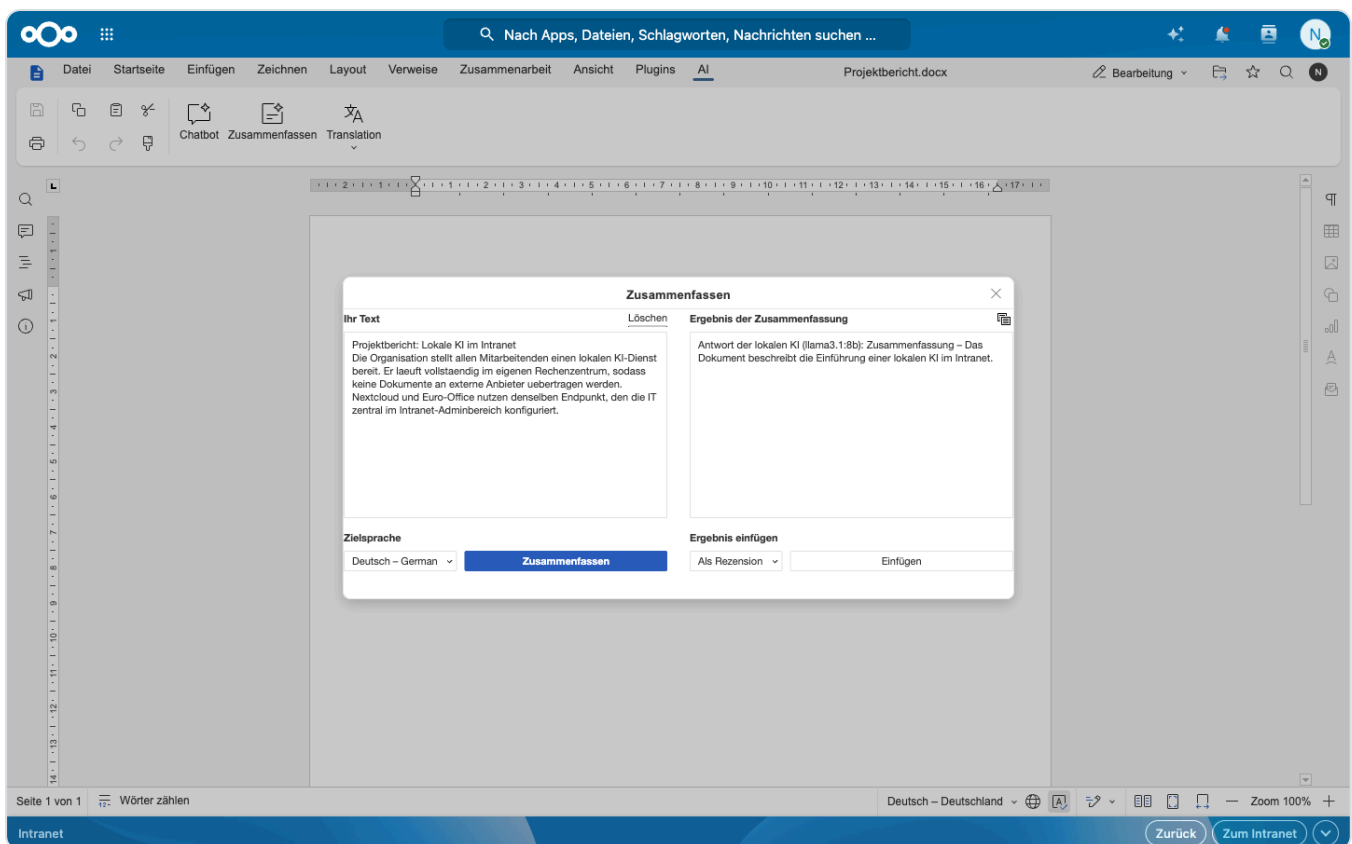


Abb. 50 KI-Plugin im Euro-Office-Editor.

8 Qualitätssicherung

8.1 Automatisierte Tests

Die Anwendung verfügt über einen abhängigkeitsfreien Testrunner mit Unit-Tests für Services, Sicherheit, Berechtigungen, AD-Abgleich, SSO, Office-Integration, KI-Konfiguration sowie Sicherung und Wiederherstellung. Externe Systeme (AD, SMS-Gateway, Office) werden durch Testdoppel ersetzt.

Kennzahl	Ergebnis
Testfälle	150 (22 Testdateien)
Zusicherungen	568
Ergebnis	150 erfolgreich, 0 fehlgeschlagen
Umgebung	Anwendungs-Image (PHP 8.3) unter Docker, Lauf vom 26.09.2026

8.2 Performance-Messung

Zur Überprüfung von N01 wurden Anwendung und Datenbank isoliert in Docker gestartet und mit 10.000 synthetischen Einträgen im Telefonverzeichnis befüllt. Gemessen wurde die serverseitige Antwortzeit mit `curl` (Median aus fünf Läufen nach einem Aufwärmufruf).

Messung	Median	Bestandssystem
Telefonsuche „Schmidt“ (Nachname)	17 ms	≥ 15.000 ms
Telefonsuche „Anna Weber“ (zwei Begriffe)	15 ms	≥ 15.000 ms
Telefonsuche „IT“ (Abteilung)	16 ms	≥ 15.000 ms
Telefonsuche „10500“ (Teilnummer)	16 ms	≥ 15.000 ms
Aufruf der Startseite	5 ms	–
Aufruf des Telefonverzeichnisses	12 ms	–

Die Anforderung N01 (< 1 s) wird damit um mehr als eine Größenordnung unterschritten. Die Werte enthalten keine Netzwerklaufzeit im Klinikumsnetz; auch mit dieser bleibt die Suche für Beschäftigte praktisch verzögerungsfrei.

8.3 Soll-Ist-Vergleich

ID	Anforderung (Kurzform)	Status
F01–F05	Startseite, Telefonverzeichnis, AD-Abgleich, Navigation, Notfall/Alarmierung	erfüllt

ID	Anforderung (Kurzform)	Status
F06	SSO und Berechtigungen über AD-Gruppen	erfüllt *
F07	Browserbasierte Dokumentbearbeitung	erfüllt
F08	Gemeinsame Ablage mit Freigaben über AD-Gruppen	teilweise
F09–F12	KI, Statistik, Zugangscode, gesellschaftsübergreifende Inhalte	erfüllt
N01–N04	Performance, Browser, lokaler Betrieb, Überwachung/Sicherung	erfüllt
N05–N10	Datenschutz, Sicherheit, Open Source, lokale KI, Barrierefreiheit, Tests	erfüllt

* NTLM-Anmeldung und AD-Gruppen sind durch Unit-Tests mit Testdoppeln und einen Testmodus mit simuliertem Benutzer abgedeckt; die Ende-zu-Ende-Prüfung gegen die produktive Domäne erfolgt im Pilotbetrieb. F08: Nextcloud ist an das AD angebunden; die Einrichtung abteilungsübergreifender Gruppenordner und die Migration der Netzlaufwerke sind als Folgeschritt geplant (Kapitel 9).

9 Einführung, Migration und Betrieb

9.1 Einführungsstrategie

1. **Pilot:** Betrieb mit ausgewählten Bereichen (z. B. IT, Verwaltung, eine Normalstation, eine Funktionsabteilung, ein Bereich einer Tochtergesellschaft); altes Intranet bleibt parallel erreichbar.
2. **Inhaltsmigration:** Inventur der alten Navigation und der Inhalte aller Gesellschaften anhand der Fachbereiche, Festlegung von Redaktionsverantwortlichen je Gesellschaft, Bereinigung doppelter und toter Links, Übernahme als Kacheln, Unter- und Textseiten.
3. **Ablösung der ActiveX-Module:** Jedes Modul wird ersetzt (neues Intranet-Modul, Euro-Office-Formular, bestehende Fachanwendung) oder nach Rücksprache mit dem Fachbereich stillgelegt.
4. **Umstellung:** Rollout in Wellen – zuerst Klinikum, danach die Tochtergesellschaften und weiteren Einheiten. Die neue Startseite wird per Gruppenrichtlinie auf den rund 500 PCs als Browser-Startseite verteilt, die IE-Modus-Siteliste wird geleert.
5. **Abschaltung** des IIS-Intranets nach einer Übergangsfrist und Archivierung.

9.2 Migration von Office und Dateiablage (Folgeschritt)

- Euro-Office bearbeitet die Microsoft-Formate (DOCX, XLSX, PPTX) direkt. Office 2019 wird schrittweise abgelöst; Sonderfälle (z. B. komplexe Makros, Access-Anwendungen) werden erfasst und einzeln bewertet.
- Abteilungsübergreifende Ablagen werden als Nextcloud-Gruppenordner mit AD-Gruppen eingerichtet. Freigaben innerhalb von Projektgruppen können von berechtigten Beschäftigten selbst vergeben werden; die IT legt nur noch den Rahmen fest.
- Während der Übergangszeit können bestehende SMB-Freigaben als externe Speicher in Nextcloud eingebunden werden, sodass keine Stichtagsmigration nötig ist.

9.3 Schulung und Kommunikation

Für Beschäftigte stehen ein Anwenderhandbuch und kurze Einweisungen auf den Stationen bereit; Redaktion und IT erhalten das Administratorhandbuch sowie eine Schulung zur Pflege der Inhalte. Die Umstellung wird über Mitteilungen auf der Startseite, das Intranet selbst und Multiplikatoren in den Bereichen begleitet.

9.4 Betrieb

- Installation per Assistent (`scripts/install.sh`) bzw. Einzeiler für die Office-Plattform; Autostart als systemd-Dienst.
- Updates der Office-Komponenten aus den offiziellen Quellen mit vorheriger automatischer Sicherung.
- Einbindung des SNMP-Agenten in das zentrale Monitoring und Aufnahme in den Notfallplan der IT.

- Regelmäßige Wiederherstellungstests der Sicherung; getrennte Aufbewahrung der Sicherungs-Passphrase.

10 Risiken und Maßnahmen

Risiko	Bewertung	Maßnahme
Akzeptanz der Office-Alternative	mittel	Pilot mit Multiplikatoren, vertraute Oberfläche, Schulungen, Office 2019 für Sonderfälle übergangsweise
Formatabweichungen bei komplexen Dokumenten	mittel	Test typischer Vorlagen im Pilot, Anpassung zentraler Vorlagen
Know-how-Konzentration in der IT	mittel	Dokumentation, Handbücher, schlanker Technologiestapel ohne Frameworks, optionaler Supportvertrag für Nextcloud
Ressourcenbedarf der lokalen KI	mittel	Start mit kleinem Modell, bedarfsgerechter Ausbau der GPU-Kapazität, austauschbarer Endpunkt
Fehlerhafte KI-Ergebnisse	mittel	Nutzungsrichtlinie, KI nur als Unterstützung, keine Nutzung für medizinische Entscheidungen, Schulung
Ausfall des Servers	gering	Healthchecks, Monitoring, tägliche Sicherung, dokumentierter Wiederanlauf; optional zweiter Knoten
Nicht abgelöste ActiveX-Module	gering	Modul-Inventur mit Verantwortlichen und Terminen, befristete Ausnahmen

11 Fazit und Ausblick

Mit dem Projekt wurde das abgekündigte IIS-/ActiveX-Intranet durch eine moderne, browserunabhängige und vollständig im eigenen Rechenzentrum betriebene Lösung ersetzt. Die Telefonsuche ist von mindestens 15 Sekunden auf rund 15–17 Millisekunden (serverseitig) beschleunigt worden. Die Navigation ist zentral gepflegt, verbundweit einheitlich und nach Nutzung auswertbar. Überwachung, Selbstheilung und verschlüsselte Sicherungen adressieren die bisherigen Ausfälle.

Mit Nextcloud, Euro-Office und lokaler KI steht erstmals eine Plattform für gemeinsame Dokumentbearbeitung und KI-Unterstützung zur Verfügung, die ohne Microsoft 365 auskommt, keine Gesundheits- oder Beschäftigtendaten an Dritte übermittelt, auch bei gestörter Internetanbindung funktioniert und weitgehend unabhängig von US-Anbietern ist.

11.1 Ausblick

- Migration der Netzlaufwerke in Nextcloud-Gruppenordner und Ablösung von Office 2019.
- Ausbau der KI: Durchsuchen interner Dokumente (z. B. SOPs) mit lokalem Retrieval, weitere Automatisierungen.
- Weitere Konsolidierung der fragmentierten Strukturen (einheitliche Gruppen- und Ablagekonzepte für alle Gesellschaften).
- Hochverfügbarkeit durch einen zweiten Knoten an einem getrennten Brandabschnitt.
- Prüfung weiterer souveräner Bausteine (z. B. E-Mail, Chat) als eigene Projekte.

Anhang

A Glossar

Begriff	Erläuterung
ActiveX	Veraltete Microsoft-Technologie für ausführbare Komponenten im Internet Explorer
AD / LDAP(S)	Active Directory; Verzeichnisdienst und (verschlüsseltes) Abfrageprotokoll
B3S	Branchenspezifischer Sicherheitsstandard, hier „Medizinische Versorgung“
CLOUD Act	US-Gesetz, das US-Anbieter zur Herausgabe von Daten auch aus ausländischen Rechenzentren verpflichten kann
Container / Docker	Isolierte, reproduzierbar betriebene Anwendungsumgebungen
Euro-Office	Europäischer Open-Source-Office-Editor im Browser (DocumentServer)
IE-Modus	Kompatibilitätsmodus in Microsoft Edge zur Darstellung alter Internet-Explorer-Seiten
IIS	Internet Information Services, Webserver von Microsoft
JWT	JSON Web Token; signierter Nachweis zur Absicherung von Anfragen
KRITIS / NIS-2	Regelungen für kritische bzw. wichtige Einrichtungen zur Informationssicherheit
Nextcloud	Open-Source-Plattform für Dateiablage und Zusammenarbeit
NTLM / SSO	Windows-Anmeldeverfahren; Single Sign-on ohne erneute Kennworteingabe
SNMP	Protokoll zur Überwachung von Netzwerk- und Serverdiensten
SOP	Standard Operating Procedure, Verfahrensanweisung

B Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Vereinfachte Ist-Architektur des Intranets und der Dateiablage (rot: abgekündigt bzw. kritisch).	5
Abb. 2	Projektablauf 2026 mit Phasen und Arbeitspaketen (Kalenderwochen 10 bis 29).	13
Abb. 3	Soll-Architektur: alle Dienste als Container im Rechenzentrum des Klinikums, ohne Cloud-Abhängigkeit.	15
Abb. 4	Ablauf der automatischen Anmeldung vom Intranet bis in die Office-Plattform.	17
Abb. 5	Startseite mit Kacheln und aufklappbaren wichtigen Links (dunkles Farbschema).	19
Abb. 6	Startseite mit Mitteilungs-Overlay.	20
Abb. 7	Telefonverzeichnis.	21
Abb. 8	Live-Suche „Kardio“: Treffer über die Abteilung, bereits während der Eingabe.	22

Abb. 9	Unterseite „Service“ mit eigenen Kacheln.	23
Abb. 10	Textseite „IT-Sicherheit“.	24
Abb. 11	Textseite „IT-Richtlinien“.	24
Abb. 12	Anmeldung zum Adminbereich.	25
Abb. 13	Übersicht mit Kennzahlen.	26
Abb. 14	Navigation als Liste.	27
Abb. 15	Navigation als Baum.	28
Abb. 16	Formular für ein Navigationselement.	29
Abb. 17	Pflege der wichtigen Links.	30
Abb. 18	Pflege der Mitteilungen.	30
Abb. 19	Pflege der Notfallnummern.	31
Abb. 20	Beschreibungen und Texte.	32
Abb. 21	Design: Farbschema und Logo.	33
Abb. 22	Konfiguration des AD-Abgleichs.	34
Abb. 23	Gruppenpfade für die Rechtevergabe.	35
Abb. 24	Berechtigungen mit Gruppenvorschlägen.	35
Abb. 25	Nutzungsstatistik.	36
Abb. 26	Benutzerverwaltung.	37
Abb. 27	Startseite mit Office-Kachel und erkanntem Benutzer.	38
Abb. 28	Ohne Anmeldung: keine Office-Kachel.	39
Abb. 29	Office-Apps des angemeldeten Benutzers.	39
Abb. 30	Textdokument im Euro-Office-Editor.	40
Abb. 31	Tabelle im Euro-Office-Editor.	40
Abb. 32	Eigene Dateien in Nextcloud.	41
Abb. 33	Editor mit Intranet-Fußzeile.	41
Abb. 34	Dateiansicht mit Intranet-Fußzeile.	42
Abb. 35	Eingeklappte Intranet-Fußzeile.	42
Abb. 36	Office-Apps und Berechtigungen.	43
Abb. 37	Bearbeiten eines App-Pakets.	44
Abb. 38	Gestaltung der Office-Kachel mit Vorschau.	45
Abb. 39	Berechtigungen der Office-Kachel.	45
Abb. 40	Office-Kachel mit Verfügbarkeitsstatus.	46

Abb. 41	Kompakte Statusanzeige (nur Farbpunkt).	46
Abb. 42	Status der Office-Plattform.	46
Abb. 43	Diagnose aller Komponenten.	47
Abb. 44	Konfiguration der Intranet-Fußzeile.	47
Abb. 45	Live-Vorschau der Fußzeile.	48
Abb. 46	Verschlüsselte Sicherung der Office-Plattform.	48
Abb. 47	Konfiguration der lokalen KI.	49
Abb. 48	KI-Status in der Diagnose.	50
Abb. 49	Nextcloud-Assistent mit lokaler KI.	50
Abb. 50	KI-Plugin im Euro-Office-Editor.	51

C Referenzdokumente

- Anwenderhandbuch und Administratorhandbuch (`docs/manuals/`)
- Installationsanleitung (`docs/installation.md`)
- Dokumentation der Office-Erweiterung (`docs/office.md`)
- Projekt-README mit Konfiguration, Betrieb und Sicherheit (`README.md`)